

UNIVERSITE PROTESTANTE AU CONGO

FACULTÉ D'INFORMATIQUE



ARCHITECTURE DES ORDINATEURS & RÉSEAUX INFORMATIQUES

Par

CT. Jean marc KALOMBO

Ass. Christopher OMALANGA

Ass. Japhet DIENDA

Ass. Bernice ZUIYA

Pour les étudiants de première Licence en
LMD

A savoir

Ce support permet de comprendre la structure et le fonctionnement d'un système à microprocesseur. Il permet d'aborder les questions de codage et de représentation des mots et nombres en mémoire, ainsi que les différentes méthodes d'accès à ces valeurs.

Les notes que voici se proposent de rassembler l'essentiel de sujets que nous voyons dans le cours d'architecture et fonctionnement des ordinateurs et réseaux. Ce cours est donné dans le cadre d'une formation de premier cycle en informatique à l'université protestante au Congo. Dans ce cours nous parlerons plus du Personnel Computer (PC) qui est le type d'ordinateur que l'on rencontre le plus souvent, et ses périphériques. Les réseaux aussi, a une place importante dans cette formation.

Le but du cours et des travaux pratiques est de connaître les composants d'un ordinateur et leurs particularités et leur rôle. Il en est de même pour le réseau. Ainsi les étudiants seront à même de pouvoir évaluer les matériels, les comparer, les installer, les configurer, les tester et remédier aux dysfonctionnements et développer un esprit critique. En termes claires les étudiants pourront à l'issue de ce cours acquérir un bagage suffisant pour appréhender les caractéristiques actuelles et futures de tous les équipements et les situations auxquels un technicien en informatique devra faire face dans son avenir professionnel.

Objectifs

- Comprendre le fonctionnement global d'un ordinateur et de ses composants. Comprendre la communication entre les différentes parties matérielles et logicielles d'un ordinateur.
- Comprendre le fonctionnement d'un système à microprocesseur et/ou microcontrôleur avec sa mémoire et ses périphériques.
- Comprendre et gérer la répartition de l'activité entre le processeur et les périphériques, et/ou entre les unités de traitement.
- Maîtriser les moyens et les outils de base sur les notions de réseaux informatique
- Savoir à interconnecter deux supports dans un réseau

PLAN DU TRAVAIL

- ★ 0. Introduction
- ★ Chapitre 1 : Structure d'un ordinateur et appareils mobiles
- ★ Chapitre 2 : Représentation des données
- ★ Chapitre 3 : Réseau Informatique

Sommaire

TABLE DES MATIERES

Introduction

Chapitre 1 :

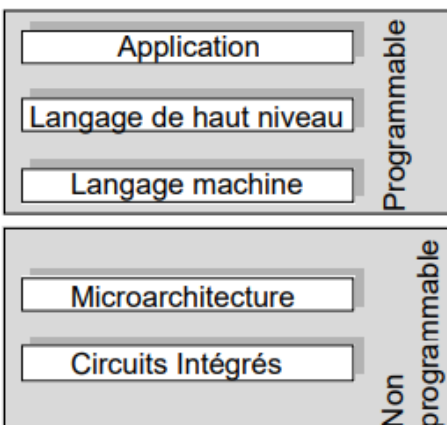
1.3.6.	Unité Centrale	17
1.3.7.	Disques durs	20
1.3.7.1.	Que stocke un disque dur ?.....	21
1.3.7.2.	Capacités et Octets	21
1.3.7.3.	La relève : Les disques durs SSD	21
1.3.7.4.	1.5 Autres utilisations de disques durs	22
1.3.8.	Le Processeur	22
1.3.8.2.	Principaux acteurs du marché	23
1.3.9.	La carte mère	23
1.3.10.	GRAPHIQUE	24
1.3.10.1.	CONNECTIQUES DE CARTES GRAPHIQUES	25
1.3.11.	LES SCANNERS	25
1.3.12.	LES PROJECTEURS	26
1.3.13.	ALIMENTATION ELECTRIQUE DU SYSTEME	26
1.3.14.	LOGICIELS (SOFTWARE)	27
1.3.15.	LE BIOS	27
1.3.16.	LES SYSTEMES D'EXPLOITATION	28
Chapitre 3.	PROGRAMMATION AVEC L'ASSEMBLEUR	34
		34
Le programme		34
L'assembleur		36
MASM		38
1.	DEFINITIONS ET CONCEPTS DE BASE	39
1.1.	LE RESEAU	39
1.2.	FINALITE D'UN RESEAU	40
1.3.	TYPES DE RESEAUX	42
1.4.	TOPOLOGIES DE RESEAU	43
1.4.1.	RESEAUX EN ETOILE:	43
1.4.2.	RESEAUX EN ANNEAU:	44
1.4.3.	RESEAUX EN BUS:	44
2.	NORMALISATION	45
2.1.	FINALITE DE LA NORMALISATION	45
2.2.	LE MODELE OSI	46
2.2.1.	NOTION DE COUCHES	46
2.2.2.	DESCRIPTION DU MODELE OSI	47
2.2.3.	L'UTILISATION DE COUCHES	48
2.2.4.	FONCTIONS DES 7 COUCHES DU MODELE OSI	49

2.2.5.	TERMINOLOGIE LIEE AU MODELE OSI	51
2.2.6.	DESCRIPTION DES QUATRE COUCHES DU MODELE TCP/IP.....	53
2.2.7.	COMPARAISON ENTRE LES MODELES TCP/IP ET OSI.	55
3.	MATERIELS RESEAUX	57
3.1.	SUPPORTS DE TRANSMISSION	57
3.1.1.	LES SUPPORTS GUIDES.....	58
3.1.2.	SUPPORT DE TRANSMISSION NON GUIDES.....	63
3.2.	EQUIPEMENTS RESEAUX	74
3.1.1.	CARTE RÉSEAU	74
3.1.2.	LES COMMUTATEURS	75
3.1.3.	LE ROUTEUR	77
3.3.	LES ADRESSES IP	78
3.4.	BROCHER UN CÂBLE À PAIRES TORSADÉES	85

0. INTRODUCTION

L'Architecture des Ordinateurs demande de définir ce que sont, d'une part un ordinateur, d'autre part l'architecture. Le lecteur qui s'apprête à aborder le troisième millénaire a certainement une intuition sur l'ordinateur, mais peut-être pas d'idée précise sur la notion d'architecture. Un ordinateur est une machine qui traite une information fournie par un organe d'entrée suivant un programme et délivre une information sur un organe de sortie. La partie de l'ordinateur chargée du traitement de l'information est appelée Unité Centrale (UC) ou Central Processing Unit (CPU).

Matériellement, un ordinateur est composé de cartes et de périphériques (écran, clavier, disques etc.) ; chaque carte est elle-même construite à partir de composants électroniques, qui utilisent depuis les années 60 la technologie des transistors et depuis les années 70 la technologie des circuits intégrés. Ces divers organes doivent être conçus et organisés pour trouver un optimum suivant les critères de fonctionnalité, de performances et de prix. Le plus important de ces organes est le processeur, qui est composé d'un ou d'un petit nombre de circuits intégrés. Dans le sens le plus général, l'architecture est donc la conception et l'organisation des composants matériels de l'ordinateur basés sur la technologie des circuits intégrés, et plus particulièrement du processeur. Le terme de matériel dans la définition ci-dessus ne signifie pas que l'architecte dessine des transistors. Le fonctionnement d'un ordinateur peut s'envisager suivant la hiérarchie des niveaux.



L'utilisateur final voit une application plus ou moins interactive, par exemple un jeu, ou un logiciel de traitement de texte. Cette couche est réalisée essentiellement suivant un modèle de calcul figé dans un langage de haut niveau, qui utilise des mécanismes génériques. Par exemple, presque tous les langages connaissent la notion d'appel fonctionnel récursif, qui requiert sur les processeurs un mécanisme de pile et un mécanisme de rupture de séquence (ceci sera expliqué plus loin). Chaque

processeur dispose d'un langage spécifique, son jeu d'instructions, qui implémenté ces mécanismes communs. Le jeu d'instruction est également appelé langage-machine, ou encore architecture logicielle. De façon précise, le jeu d'instruction est une abstraction programmable (i.e. utilisable pour la programmation) du processeur. Les niveaux suivants sont figés dans le matériel, et ne sont pas reprogrammables. Le jeu d'instruction est donc l'interface de programmation, l'API, du processeur

- **Historique général : Quelques dates clés**

- 500 av JC : apparition des bouliers et abaqués
- 1632 : invention de la règle à calcul
- 1642 : Pascal invente la Pascaline
- 1833 : machine de Babbage
- 1854 : publication par Boole d'un ouvrage sur la logique
- 1904 : invention du tube à vide
- 1937 : article d'Alan Turing sur la calculabilité : machines de Turing
- 1943 : création du ASCC Mark 1 (Harvard - IBM) : Automatic Sequence-Controlled Calculator
- 1946 : construction de l'ENIAC
- 1947 : invention du transistor (Bell)
- 1955 : premier ordinateur à Transistors : TRADIC (Bell)
- 1958 : premier circuit intégré (Texas Instrument)
- 1964 : langage de programmation BASIC
- 1965 : G. Moore énonce la loi qui porte son nom : loi de Moore
- 1969 : système d'exploitation MULTICS puis UNIX (Bell)
- 1971 : premier microprocesseur : 4004 d'Intel (4 bits, 108 KHz, 2300 transistors)
- 1972 : microprocesseur 8008 d'Intel (8 bits, 200 KHz, 3500 transistors)
- 1973 : langage C pour le développement d'UNIX
- 1974 : premier microprocesseur Motorola : 6800 (8 bits)
- 1974 : microprocesseur 8080 d'Intel

Chapitre 1 : STRUCTURE D'UN ORDINATEUR ET APPAREILS MOBILES

Section 1 : Ordinateur

1. Composants d'un ordinateur (architecture de Von Neumann)

John von Neumann, né Neumann János Lajos le 28 décembre 1903 à Budapest (Hongrie), et mort le 8 février 1957 à Washington (États-Unis), est un mathématicien et physicien. Il a donné son nom à cette conception de la machine (ordinateur) qui utilise une structure de stockage unique pour conserver à la fois les instructions et les données demandées ou produites par le calcul.

1.1. Système à microprocesseur

Microprocesseur : circuit intégré de très haute technologie, destiné au traitement de l'information. Tout système (machine) à microprocesseur doit impérativement contenir les organes suivants :

- Un microprocesseur : sa tâche est d'effectuer des calculs et de gérer et synchroniser les transferts de données entre les différents organes du système ;
- Une mémoire morte (ROM, EPROM, EEPROM, ...) : contient des programmes essentiels au fonctionnement du matériel. Ce type de mémoire n'est pas volatile.
- Une mémoire vive (RAM) : nécessaire pour l'exécution de tout programme. Ce type de mémoire est généralement volatile.
- Des périphériques d'interface ou d'E/S selon l'exigence de l'application.

Ces organes sont reliés physiquement par des pistes (lignes) électriques appelées bus, tels que :

- le bus de données : permet la circulation des données entre les organes de la machine;
- le bus d'adresse : véhicule les adresses des cases mémoires et des périphériques sollicitée par le microprocesseur;
- le bus de commandes : véhicule l'ordre à exécuter (ex. une instruction de lecture ou d'écriture). Ce bus est aussi utilisé pour le contrôle du bon fonctionnement des organes via des lignes spécialisées, appelées lignes d'interruptions matérielles (IRQ).

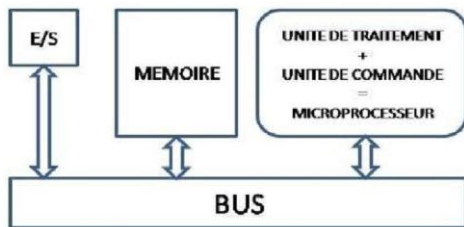
Un système à microprocesseur est donc destiné au traitement automatique de l'information qu'il reçoit et restitue grâce à ses périphériques d'E/S.



1.2. Définitions

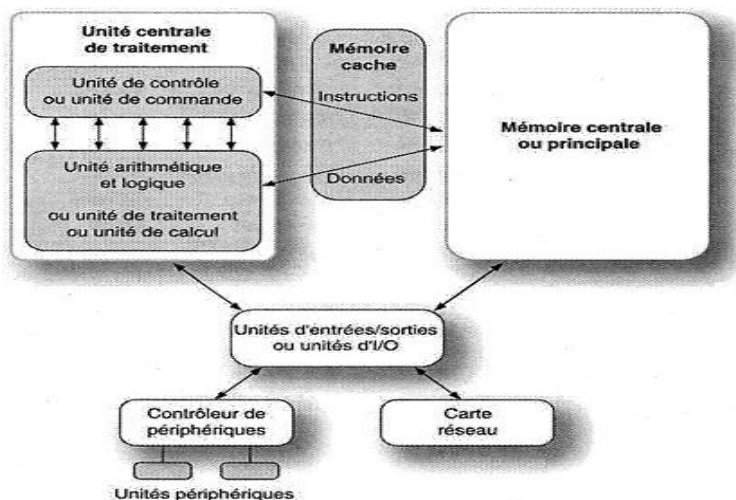
- **Ordinateur** : une grosse machine comportant des milliers de processeurs et des unités d'entrées/sorties.
- **Micro-ordinateur** : ordinateur dont le processeur est un circuit intégré complexe (chipset).
- **Unités d'entrées/sorties (E/S) ou interfaces** : servent au transfert de l'information entre l'unité centrale (processeur ou ensemble de processeurs) et les unités périphériques plus lentes (ex. les contrôleurs d'accès mémoire direct).
- **Unité centrale** : Unité Centrale de Traitement (UCT/CPU) + mémoire centrale (principale).
- **UCT ou CPU (Central Processing Unit) ou bien processeur** : comporte l'unité de commande et de contrôle (UCC) + l'unité arithmétique et logique (UAL).
- **Unités périphériques** : toutes les unités destinées à la lecture ou l'écriture de l'information (ex. clavier, écran, imprimante, disques durs, ...).

Les entités citées ci-dessus sont reliées par des bus selon le schéma synoptique suivant :



- **UCC (Unité de Commande et de Contrôle)** : commande et contrôle le fonctionnement de l'UAL, de la mémoire et des E/S. Elle se charge de chercher l'instruction à exécuter dans la mémoire principale (et les données qu'elles utilisent), décode cette instruction, et envoie le cas échéant un signal à l'UAL pour se préparer à l'exécution.
- **UAL** : réalise les opérations arithmétiques, logiques et de comparaison contenus dans l'instruction et effectue aussi des échanges de données avec la mémoire vive.

Ci-dessous un schéma illustrant une vue interne et fonctionnelle de l'unité centrale:



1.3. Mémoires

1.3.1. Type des mémoires

La mémoire en informatique est le lieu de stockage permanent ou non de l'information. On dénombre :

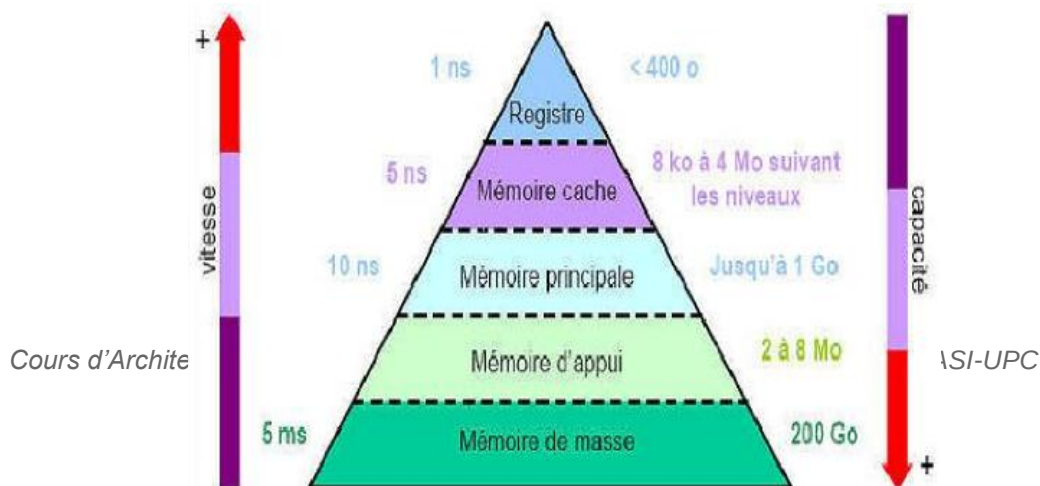
- Les Registres : mémoire non permanente interne au CPU. On compte :
 - Registre mot (registre d'instruction) : Sa taille classique actuelle est 32 ou 64 bits.
 - Registre adresse (compteur Ordinal) : contient l'adresse d'un mot. La longueur max de l'adresse est : $\log_2$ (Nombre_de_mots_en_Mémoire_Principale).

- La mémoire cache : Elle peut être interne ou externe au CPU. Elle se situe entre le CPU et la RAM, entre le CPU et un disque, entre le CPU et une autre cache. Son rôle est de stocker des données récemment accédées. Sa taille varie de quelques centaines de Ko à quelques Mo mais elle est rapide par rapport à la MP.
- La mémoire centrale ou principale (MP): C'est une mémoire à semi-conducteurs. Elle comporte la mémoire vive (RAM) et la mémoire morte (ROM) ainsi que ses dérivées (PROM, EPROM, ...).
- La mémoire de masse, permanente, secondaire ou auxiliaire : son rôle est le stockage permanent des données et est caractérisée par sa grande capacité (ex. supports magnétiques (disques durs), optiques (CD, DVD, Blu-ray) ou électriques (flash disques)).

1.3.2. Capacité et temps d'accès

- Mot mémoire [word] : désigne le nombre de bits pouvant être lus ou écrits simultanément par le processeur. Sa longueur classique était de 32 bits et elle est passée actuellement à 64 bits.
- Capacité (taille) d'une mémoire : c'est le nombre de bits (registres) ou d'octets [bytes] (1 octet = 8 bits) qu'elle peut contenir, ex., 1 Téra octets (To) pour certains disques durs internes, 3 To pour les disques durs externes et 4Go pour certaines Mémoires principales (RAM).
- Temps d'accès mémoire : c'est le temps pour la lecture ou l'écriture d'un mot mémoire. Il varie de quelques dizaines de microsecondes (10^{-6}) à quelques nanosecondes (10^{-9} s).
- Cycle mémoire : c'est le temps minimal entre 2 accès mémoire.
- Débit : nombre d'informations lues ou écrites par seconde.
- Temps d'accès registre : il est environ 10 fois plus court que le temps d'accès mémoire. Pour qu'il n'y ait pas de perte de temps le processeur utilise soit une mémoire entrelacée, une mémoire cache ou de nombreux registres. Ceci permet au CPU de lancer successivement des opérations d'accès à des blocs différents sans attendre la fin des transferts, chaque bloc ayant son propre registre d'adresse et son registre mot-mémoire.
- Mémoire entrelacée : signifie mémoire divisée en blocs.
- L'entrelacement consiste à placer les mots se trouvant à des adresses successives dans des blocs différents.

Ci-après un schéma décrivant le compromis vitesse-capacité des mémoires :



1.3.3. Quelques types d'accès à la mémoire

Les mémoires se diffèrent aussi par le type d'accès :

- Par le contenu : mémoire adressable par le contenu (ex. mémoire cache) : La recherche s'effectue en parallèle sur toutes les cases mémoires via une clé et non via un index numérique. Le temps d'accès est constant.
- Aléatoire (ex., pour la mémoire vive) : via une adresse
- Mémoire à accès aléatoire [Random Access Memory (RAM)] : le temps d'accès est identique car chaque mot mémoire est associé à une adresse unique.
- Direct ou semi séquentiel (ex. les disques durs, CDs, ...) : accès à un bloc de données ou cylindre (contenant la donnée recherchée) via son adresse puis déplacement séquentiel jusqu'à la donnée recherchée. Le temps d'accès est variable.

1.3.4. La mémoire Principale (MP)

Une MP comprend une mémoire ROM (petite capacité) pour stocker les programmes nécessaires fonctionnement du matériel, et une mémoire vive et volatile (RAM) pour l'exécution des programmes.

a. Mémoire vive [Read Write Memory]

Pouvant être lue et écrite. Elle est chargée d'une partie du système d'exploitation pendant le fonctionnement de l'ordinateur et de tout ou partie de programme en exécution (ainsi que ses données). Une mémoire vive peut désigner :

- Mémoire volatile : si elle perd son contenu avec la coupure du courant.
- Mémoire dynamique (DRAM) : si elle est volatile mais elle est rafraîchie périodiquement (ex., environ 100 fois par seconde) pour charger le condensateur qui l'alimente.
- Mémoire statique (SRAM) : mémoire volatile ne nécessitant pas de rafraîchissement. Elle est rapide (quelques ns) mais chères et de faible capacité (quelques Mo $\rightarrow$ cache).
- VRAM [Video RAM] : si elle a 2 ports pour pouvoir être accédée simultanément en lecture et en écriture.
- Mémoire flash : mémoire RAM basée sur une technologie EEPROM. Le temps d'écriture est similaire à celui d'un disque dur (ex. mémoire d'appareils photos, téléphone, USB (flash) disk, MemoryStick, ...).
- Modules mémoire DIMM (RAM) [Dual In-line Memory Module]: groupe de puces RAM fonctionnant en 64 bits et généralement montées sur un circuit imprimé de forme rectangulaire, appelé barrette, que l'on installe sur la carte mère d'un ordinateur.
- Modules SIMM [Single In-line Memory Module]: idem à DIMM mais en 32 bits.

b. Mémoire morte (ROM [Read Only Memory])

Pouvant être lue mais pas (ou peu de fois) écrite. Elle contient des programmes nécessaires au fonctionnement du matériel, surtout lors du démarrage (avant le chargement du système d'exploitation dans la RAM), ce qui fait qu'elle est généralement programmée par le fabricant. Toutefois, il existe des variantes telles que :

- PROM [Programmable ROM]: pouvant être écrite une seule fois par l'utilisateur.
- REPROM [REProgrammable ROM]: pouvant être écrite un certain nombre de fois par l'utilisateur, ex. :
 - E-PROM [Erasable PROM] (effacement par exposition aux ultraviolets),
 - EA-PROM [Electrically Alterable PROM],
 - EE-PROM [Electrically Erasable PROM] (effacement par tension électrique)
 - Mémoire flash (~EE-PROM mais effacement par bloc pas octet par octet).

Remarque :

Plus on s'éloigne du processeur, plus la capacité et le temps d'accès augmentent et plus le prix diminue.

Exemple d'un disque dur et de barrettes mémoires



1.3.5. Le bus

En informatique, le mot bus, désigne l'ensemble des liaisons électrique (nappes, pistes de circuits imprimés, etc.) utilisées par plusieurs éléments matériels afin de communiquer entre eux. Si cette liaison relie deux éléments seulement, elle est appelée port matériel (port série, port parallèle, etc.).

1.3.5.1. Caractéristiques d'un bus

Le volume d'informations transmises simultanément. Cette quantité (en bits) correspond au nombre de lignes physiques servant à envoyer les données de manière parallèle. Une nappe de 32 fils permet de transmettre 32 bits en parallèle. Sa vitesse ou sa fréquence (en Hz) exprimant le nombre de paquets de données envoyés ou reçus par seconde.

Il est possible de connaître la quantité de données qu'un bus peut transporter par unité de temps, en multipliant sa longueur de mot par sa fréquence. Un bus de 16 bits, cadencé à une fréquence de 133 MHz possède donc un taux de transfert égal à :

$$\begin{aligned} 16 * 133.10^6 &= 2128 * 10^6 \text{ bit/s} = 266 * 10^6 \text{ octets/s} \\ &= 266 * 10^3 \text{ Ko/s} = 266 \text{ Mo/s} \end{aligned}$$

1.3.5.2. Sous-ensembles de bus

Un bus est formé en général de 50 à 100 lignes physiques distinctes, partagées en trois sous-ensembles fonctionnels :

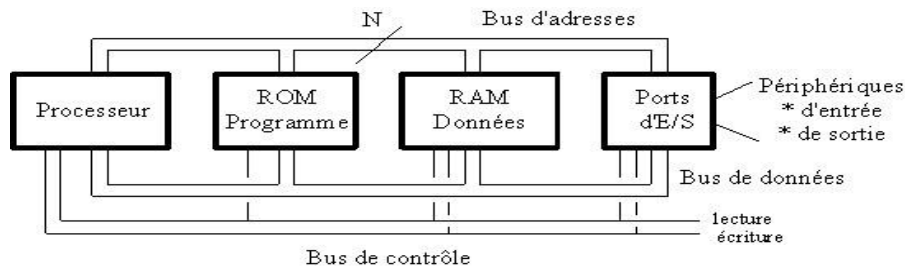
- Le bus d'adresses (bus d'adressage ou bus mémoire) : transporte les adresses des cases mémoires où le processeur souhaite lire ou écrire une donnée. C'est un bus unidirectionnel.
- Le bus de données : transporte les instructions (opérations + données) à exécuter. C'est un bus bidirectionnel.
- Le bus de contrôle (bus de commandes) : transporte les ordres et les signaux de synchronisation issus de l'UCC vers l'ensemble des composants matériels, et aussi les réponses de ces composants à l'UCC. C'est bus bidirectionnel.

1.3.5.3. Les principaux bus

On distingue généralement sur un ordinateur deux principaux bus :

- le bus système bus interne, en anglais internal bus ou front-side bus, noté FSB). Le bus système permet au processeur de communiquer avec la mémoire centrale.
- le bus d'extension (bus d'entrée/sortie) permet aux divers composants liés à la carte-mère (USB, série, parallèle, cartes branchées sur les connecteurs PCI, disques durs, lecteurs et graveurs de CD-ROM, etc.) de communiquer entre eux. Il permet aussi l'ajout de nouveaux périphériques grâce aux connecteurs d'extension (appelés slots) qui lui y sont raccordées.

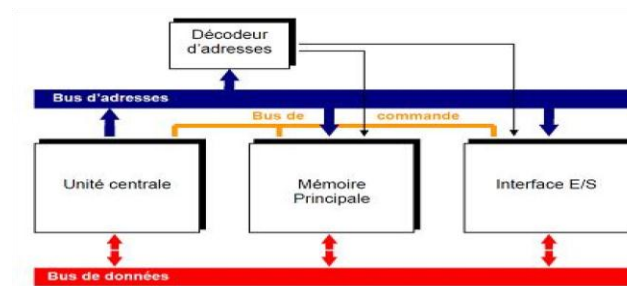
Exemple de liaison par bus



1.3.5.4. Le bus - le décodeur d'adresses

Décodeur d'adresses: à partir de l'adresse envoyée sur le bus, il envoie un signal d'activation à l'unité destinataire. Ceci permet de sélectionner une seule unité à la fois.

Exemple:



1.3.5.5. Définitions relatives à l'UAL - Jeu d'instructions

Jeu d'instruction : C'est l'ensemble des opérations et tâches réalisées par l'UAL. Le jeu d'instructions comporte six groupes :

- Transfert de données : chargement, déplacement, stockage, transfert de données entre registre-registre ou mémoire-registre, ...etc.
- Opérations arithmétiques : les 4 opérations en virgule fixe ou flottante et en simple ou multiple précision.
- Opérations logiques : NOT, AND, OR, XOR, ...etc.
- Contrôle de séquence : branchement impératif ou conditionnel, boucle, appel de procédure, ...etc.
- Entrées/sorties : Lecture, Ecriture, Affichage, ...etc.
- Manipulations diverses : décalages de bits, conversions de format, incrémentation ou décrémentation du registre, ...etc.

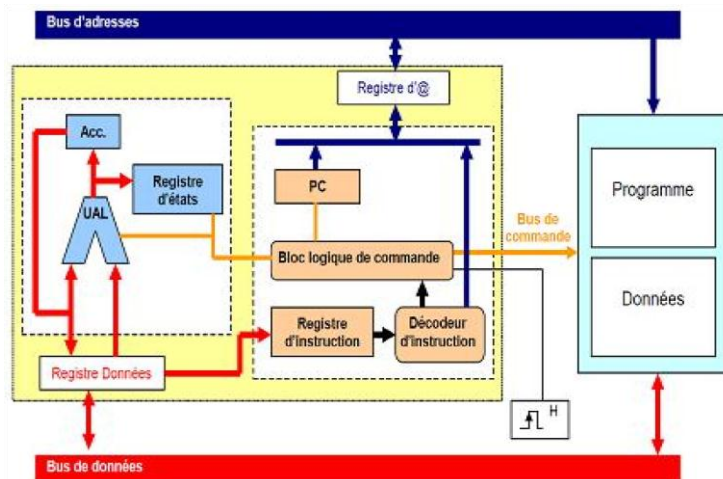
1.3.5.6. Définitions relatives à l'unité de commande et de contrôle (UCC)

UCC: commande et contrôle le fonctionnement de l'UAL, de la mémoire et des E/S. De plus, elle se charge de chercher, une par une, les instructions d'un programmes en mémoire RAM (et les

données qu'elles utilisent), décode chaque instruction et envoie un signal à l'UAL pour en déclencher l'exécution. Elle comporte :

- le Compteur ordinal (CO) ou compteur de programme : contient l'adresse de la prochaine instruction à exécuter. Lorsque les instructions sont exécutées séquentiellement, le CO est augmenté de 1 à chaque cycle de CPU (chaque impulsion de son horloge); sinon, un branchement ou un saut est fait en mettant une nouvelle adresse dans le CO; cette adresse est alors utilisée pour chercher en mémoire l'instruction qui lui est relative et la mettre dans le RI.
- Le registre d'instruction (RI) : contient l'instruction à exécuter. Chaque instruction comprend, - un champ code-opération (ex., le code de l'instruction sommation (+)) ; - de 0 à 4 champs opérande (i.e., les termes de l'addition).
- Le Décodeur (d'instructions) : décode l'instruction à exécuter. Pendant que les adresses des champs opérande sont utilisées pour aller chercher les opérandes, le décodeur grâce au champ code opération indique au séquenceur quelle opération doit être effectuée.
- Séquenceur (circuit complexe activé par le décodeur): sous l'impulsion de l'horloge système, il génère les signaux de commande (déclenchant et aussi synchronisant l'exécution des différentes unités participant à l'exécution d'une instruction),
- Met à jour le Compteur ordinal (CO).
- Horloge système : sert à synchroniser le travail des différentes unités participant à l'exécution d'une instruction

Exemples de vision interne et fonctionnelle de l'unité centrale



1.3.5.7. Synchronisation : cycles instruction/recherche/exécution

- Cycle machine (cycle de base [clock cycle]) : un cycle des signaux périodiques générés par l'horloge.
- Cycle instruction : cycle de recherche suivi du cycle d'exécution. Il s'étend sur un ou plusieurs cycles machines.
- Cycle de recherche :
 - a. Lecture en mémoire (à l'adresse contenue dans le CO) de la prochaine instruction à exécuter et stockage de cette instruction dans le RI ;
 - b. Travail du décodeur ;
 - c. Travail du séquenceur ;
- Cycle d'exécution : sous le contrôle du séquenceur, le contenu des champs opérands sont copiés de la mémoire vers et depuis l'UAL ou vers le CO dans le cas d'un saut.

1.3.6. Unité Centrale

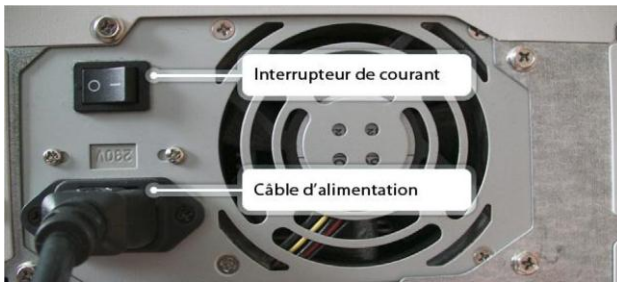
L'unité centrale, dans le langage courant, est le boîtier principal de votre ordinateur. Elle contient vos données, les logiciels, et tous les périphériques qui y sont reliés : clavier, souris, écran, enceintes...etc. Dans un ordinateur portable, tous les composants sont reliés dans un même bloc.



Remarque : L'unité centrale d'un point de vue technique (voir cours précédent) est le CPU + mémoire principale. Elle joue le rôle du cerveau de l'ordinateur.

1.3.6.1. Ouverture de l'unité centrale

Pour pouvoir explorer l'intérieur d'une unité centrale, il faut d'abord éteindre l'ordinateur. Une fois l'ordinateur éteint, il faut mettre l'interrupteur de courant à 0 (dans le cas où il existe). Il se trouve à l'arrière de l'unité centrale. Débrancher ensuite le câble de courant (très important).

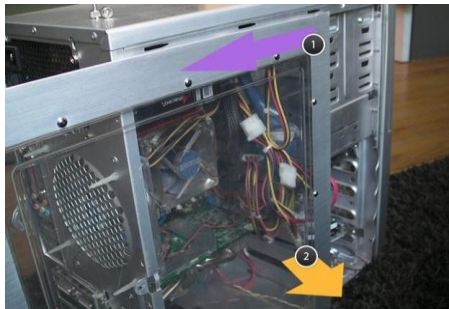


Une fois l'ordinateur éteint, mettre l'interrupteur sur 0 et débrancher le câble

L'ouverture se fait généralement en enlevant les 2 vis de droite quand vous regardez de derrière. Sur les ordinateurs récents elles se retirent sans l'aide de tournevis.



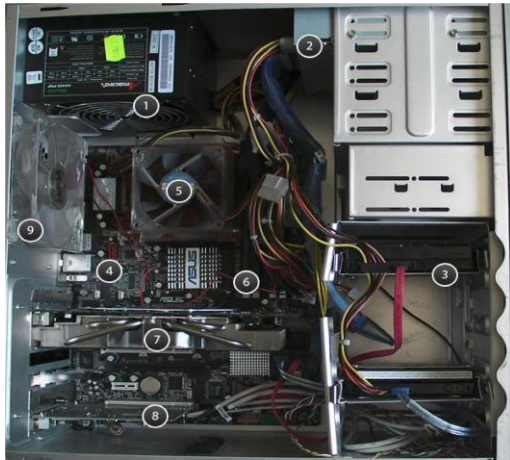
Faites ensuite glisser la façade vers l'arrière, et écartez-la de l'unité centrale.



Attention : Evitez de toucher les pistes électriques des cartes ainsi que les composants à mains nues, à cause de l'électricité statique et de l'humidité de vos doigts.

1.3.6.2. L'intérieur de l'unité centrale

Voici une unité centrale ouverte. Nous allons passer en revue les différents éléments.



1.3.6.3. Le bloc d'alimentation



L'alimentation, c'est la centrale électrique de l'ordinateur. Elle reçoit le courant 230V/50Hz (110V/60Hz en Amérique du nord) et le converti en 12 Volts et 5V à différents ampérages. Des câbles colorés en sortent pour aller alimenter chaque élément de l'unité centrale. Sa caractéristique principale est sa puissance nominale.

1.3.6.4. Le/Les lecteurs CD/DVD/Blu-Ray



Les lecteurs de disques : CD, DVD et même Blu-Ray (pour les plus récents) sont généralement placés en haut de l'unité centrale dans un compartiment adapté. Les lecteurs récents ont généralement également la capacité de graver des disques vierges.

1.3.6.5. La carte graphique



La carte graphique sert d'interface entre l'unité centrale et l'écran d'affichage. Elle converti les informations électriques de l'ordinateur en signaux image exploitable par l'écran. Les cartes graphiques récentes sont de véritables petites unités centrales dont le rôle exclusif est de s'occuper du calcul et de l'affichage, notamment pour les jeux vidéo, les montages vidéo et les logiciels professionnels de modélisation 3D. Le processeur de la carte graphique est le GPU (Graphics Processing Unit).

1.3.6.6. Emplacements pour d'autres cartes



Des emplacements libres vous permettront de brancher des cartes supplémentaires : pour rajouter des branchements USB, une carte Wi-Fi pour avoir un réseau sans fil sur votre ordinateur fixe...

1.3.6.7. Les ventilateurs



Les composants (processeur, circuit intégrés, transistors, résistances, ...etc.) à l'intérieur de l'unité centrale chauffent et parfois même beaucoup, pour cela des ventilateurs et radiateurs sont placés stratégiquement pour extraire la chaleur et refroidir ces composants.

Nous allons nous intéresser dans ce cours, en particulier, aux mémoires qui composent un ordinateur : les disques durs qui servent à stocker les données, et la mémoire vive.

1.3.7. Disques durs

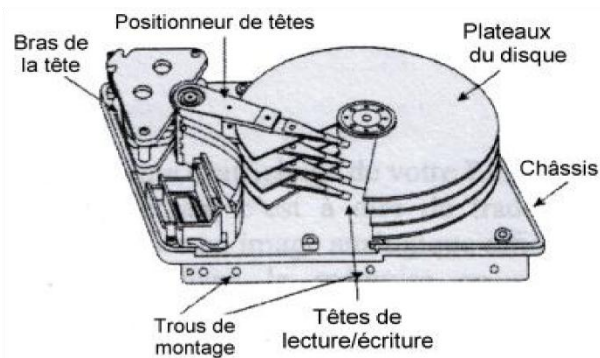


Le disque dur est un composant d'un ordinateur. C'est la mémoire de l'ordinateur puisque son rôle est de stocker des données informatiques. Le disque dur contient le système d'exploitation (ex.Windows), vos programmes installés ainsi que vos données personnelles.

Lorsque vous enregistrez un document, (dans le dossier Mes documents par exemple), les données sont stockées sur le disque dur. Sa grande capacité de stockage permet de stocker énormément d'informations.

Question : Comment ça marche un disque dur ? Comment les données sont-elles stockées et sous quel format ?

Voici à quoi ressemble un disque dur à l'intérieur :



Le disque dur est composé de plusieurs plateaux cylindriques (2, 3 ou 4 disques en aluminium) empilés sur lesquels une couche magnétique est déposée. Des têtes de lecture/écriture

s'occupent de parcourir les disques afin de lire ou écrire magnétiquement des informations.

Selon l'intensité du magnétisme émis par la tête sur la surface, un 1 ou un 0 y est inscrit. C'est le langage binaire, composante de base de l'informatique.

Les plateaux restent constamment en rotation. Du fait qu'ils sont composés de pièces mécaniques qui bougent et qui tournent, les disques durs sont des mécanismes assez lents pour lire et écrire des données.

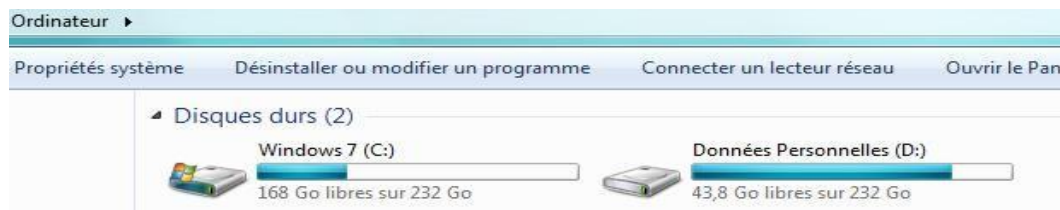
1.3.7.1. Que stocke un disque dur ?

Le disque dur stocke toute la mémoire de votre ordinateur, c'est-à-dire :

1. Le système d'exploitation (Windows, linux, ...etc.)
2. Les logiciels
3. Les données personnelles



Votre disque dur est listé dans l'icône "Ordinateur" de Windows. L'icône représentant votre disque porte la lettre "C:". Si votre ordinateur possède un deuxième disque, vous aurez une icône "Disque local (D:)".



La fenêtre "Ordinateur" sur Windows et l'icône représentant votre disque (C:)

1.3.7.2. Capacités et Octets

Pour rappel, l'unité de grandeur de capacité en informatique est l'octet. Un disque dur possède une très grande capacité afin d'être capable de stocker vos données, le système et les logiciels. Aujourd'hui un disque dur atteint plusieurs To (Téra Octets) soit 1000 Go (Giga Octets) soit mille milliard d'octets. On trouve des disques dur généralement entre 500Go et 2To. C'est une capacité énorme qui vous permettra de stocker des centaines d'heures de vidéo et plusieurs milliers d'heures de musique, et quelques milliards de documents texte.

1.3.7.3. La relève : Les disques durs SSD



Les technologies évoluant constamment, le matériel aussi, un nouveau type de disque dur fait son apparition et remplacera à l'avenir nos disques durs conventionnels : les disques durs SSD (solid-state drive).

Ces disques fonctionnent à base de semi-conducteurs et se passent donc de parties mécaniques, améliorant ainsi grandement la vitesse de lecture et d'écriture des données. Un SSD est matériellement plus solide qu'un disque dur classique.

1.3.7.4. 1.5 Autres utilisations de disques durs

Disque dur externe



Le disque dur externe est un périphérique amovible que l'on branche et débranche (généralement par USB) à l'ordinateur pour faire des sauvegardes de données. Le boîtier contient un disque dur comme dans un ordinateur. Il existe aussi des disques durs externes SSD, leur capacité peut atteindre de nos jours les 3To.

1.3.8. Le Processeur



Le Processeur est le cerveau de l'ordinateur, c'est lui qui organise les échanges de données entre les différents composants (disque dur, mémoire RAM, carte graphique) et qui fait les calculs qui font que l'ordinateur interagit avec vous (affiche votre système à l'écran, lance vos programmes, musiques, jeux, ...etc.). Sa puissance est exprimée en Hz, aujourd'hui un processeur de PC dépasse les 3.5 Ghz (Giga, milliards) et certains ordinateurs sont équipés de plusieurs processeurs.

Electroniquement, Le processeur est une puce (circuit intégré très complexe) d'environ 4cm de côté et quelques millimètres de hauteur, qui chauffe beaucoup car il est très sollicité. Il est surplombé d'un radiateur : de fines lamelles métalliques qui vont capter la chaleur émise par le processeur. Au-dessus du radiateur, un ventilateur va se charger d'évacuer cette chaleur.



1.3.8.1. Puissance de calcul et caractéristiques

La puissance de calcul d'un processeur est exprimée en Hertz (Hz). Aujourd'hui les processeurs de PC dépassent les 3.5 GHz (Giga Hertz = Milliards de Hertz) soit plusieurs milliards de calculs par seconde. Cependant, à force de miniaturiser les composants informatiques, les processeurs semblent atteindre leur limite. Aujourd'hui les ordinateurs sont donc équipés de

plusieurs processeurs qui fonctionnent en parallèle afin d'augmenter leurs puissances. Ces Processeurs contiennent plusieurs cœurs (core) : 2, 4 et même 8 cœurs pour le grand public (1 cœur : équivalent 1CPU ou deux processeurs logiques). Ainsi, le processeur i7 d'Intel comprend 4 cœurs (8 processeurs logiques).



Enfin le choix d'un processeur de nos jours repose sur quelques caractéristiques clés qui sont :

- Le nombre de cœurs : pour tirer profit du parallélisme des tâches (exécution en même temps de plusieurs tâches)
- La mémoire cache : Les processeurs récents comptent à présent trois niveaux de cache. :
 - Le cache L1 est petit mais exceptionnellement rapide. Il ne contient que les données et instructions absolument nécessaires aux programmes en cours d'exécution.
 - Le L2 est plus gros et un peu moins véloce et stocke des données et/ou instructions qui ont récemment servi ou risquent de servir.
 - Le L3 est de capacité importante mais relativement « lent ». Outre ses fonctions de cache, il assure la communication entre les différents cœurs. Quand un processeur graphique est intégré au sein même du processeur (ce qui est de plus en plus courant), le cache L3 lui est aussi accessible.

Pour une famille de processeurs, la taille des caches L1 et L2 ne varie généralement pas. La taille du cache L3 est souvent proportionnelle au nombre de cœurs. Plus ils sont nombreux, plus ce cache est gros...

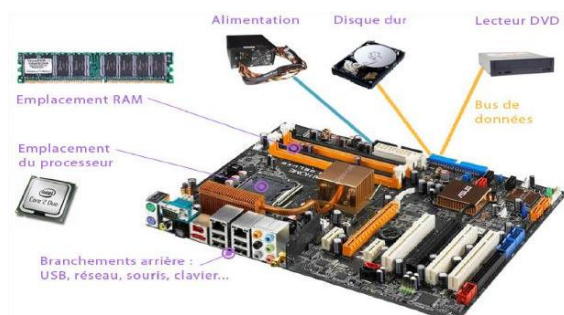
- La fréquence : Symbolise la puissance des processeurs. Les constructeurs ont « réinventé » le mode Turbo qui permet aux processeurs de dépasser, largement dans certains cas, leur fréquence annoncée quand un seul cœur est utilisé (ex. un Core i7 3960X annoncé à 3,3 GHz (quand tous les cœurs fonctionnent au maximum) peut grimper à 3,9 GHz si un seul cœur est sollicité. Afin d'économiser de l'énergie, les processeurs ont également une fréquence basse de l'ordre de 1 GHz...).
- La puce graphique : la plupart des processeurs de nos jours embarquent une puce HD Graphics 2000 ou 3000. Ce GPU intégré suffit à toutes les tâches bureautiques et même à des jeux à condition de limiter la résolution.

1.3.8.2. Principaux acteurs du marché

Les deux principaux constructeurs de processeurs actuellement sont AMD et Intel. Intel a été créé en 1968 et c'est actuellement le premier constructeur mondial de processeurs. AMD a été fondé en 1969 en Californie, c'est le deuxième constructeur mondial de processeurs.

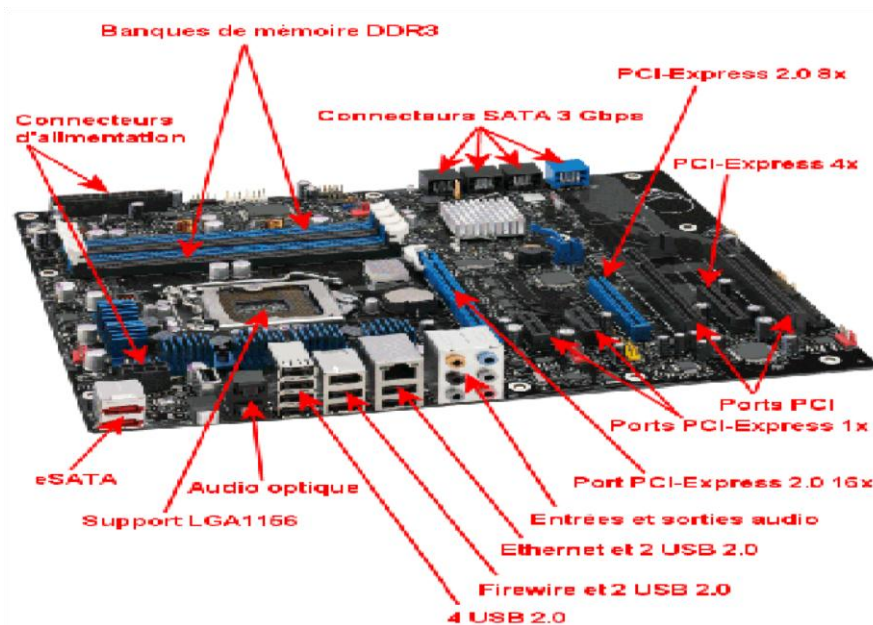


1.3.9. La carte mère



La carte mère est une carte électronique permettant d'interconnecter tous les circuits imprimés d'un ordinateur entre eux. C'est la plus

grosse carte de l'ordinateur qui va centraliser toutes les données et les faire traiter par le processeur.



Le processeur est enfichable sur la carte mère via le socket (le support LGA 1156 sur l'image). Les barrettes de RAM ont des emplacements appelés banques de mémoires ou SLOT. Les cartes graphiques, son ou réseaux externes sont enfichables sur les ports PCI ou PCI-Express. Les disques durs et les lecteurs CD/DVD sont reliés à la carte mère via les connecteurs IDE (anciens) ou SATA (récents).

Les branchements pour le clavier et la souris (USB ou PS/2), le réseau et le multimédia qui se trouvent à l'arrière de l'unité centrale, sont directement implantés sur la carte mère. La sortie de l'alimentation (12V et 5V) étant enfichée directement sur la carte mère, cette dernière réalise quelques transformations et fournit à chaque élément qui lui y connecté le niveau d'énergie nécessaire à son fonctionnement (ex. 1.5V pour le CPU et 1.65V pour la RAM). Les lecteurs comportant des organes mécaniques (disque dur magnétique, lecteur CD/DVD) tirent leurs énergies directement de l'alimentation.

1.3.10. GRAPHIQUE

Les cartes sont dotées de leur propre mémoire directement sur la carte. Celle-ci est utilisée pour stocker les images pendant leur traitement. La taille de cette mémoire détermine la résolution et le nombre de couleurs maximum supporté, ainsi que le nombre de trames d'écran qui pourront être stockées.

L'ajout de mémoire vive n'augmente pas la vitesse de la carte graphique, car la vitesse dépend du bus et du processeur graphique, alors que la résolution dépend de la mémoire. Le montant de mémoire requis peut être facilement calculé selon la règle suivante. Chaque pixel affiché doit pouvoir être stocké en mémoire, le nombre de pixels étant défini par la résolution utilisée.

Par exemple, un écran affichant 1024 par 728 pixels contient 786.432 pixels. Ensuite, il est nécessaire de tenir compte du nombre de couleurs affichées simultanément. Pour 2 couleurs, 1 bit suffit, alors qu'il en faut 4 pour 16 couleurs différentes. Par exemple, pour un affichage de 1024x728 en 16 couleurs, il faut multiplier 786.432 pixels par 4 bits ce qui permet d'obtenir 3.145.728 bits, soit 384Ko. Si le nombre de couleurs est de 256, il faut compter 8 bits par pixels, soit un total de 768Ko.

Ces 768 Ko représentent une image, alors que, selon son taux de rafraîchissement, l'écran va en afficher jusqu'à 100 par seconde. Un manque de mémoire vidéo aura pour résultat un affichage saccadé.

Pour une résolution de 1.024 X 768 en 16,7 M. de couleurs, chaque trame pèse près de 2,4 Mb. Il faut donc une carte vidéo nantie d'un strict minimum de 4 Mb pour pouvoir la construire. Plus la capacité en mémoire de la carte vidéo sera élevée, plus elle sera capable de stocker un nombre élevé de trames et de les servir à l'écran au rythme voulu. Le processeur et le chipset graphique sont liés à la mémoire vidéo par un bus d'une largeur comprise entre 64 et 128bits. Plus cette valeur est élevée, plus les transferts entre le CPU et la mémoire sont performants.

1.3.10.1. CONNECTIQUES DE CARTES GRAPHIQUES

Il existe plusieurs types de branchements pour relier votre unité centrale, donc votre carte graphique, à votre écran.

- **VGA** : La connectique VGA (Video Graphic Array), de couleur bleue, est le plus ancien des branchements d'un ordinateur. Encore beaucoup d'ordinateurs possèdent ce type de branchement.
- **DVI** : Le DVI (digital Visual interface), de couleur blanche, est le remplaçant du VGA, et permettant de meilleures performances d'affichage à l'écran (surtout utile pour la vidéo et les jeux). Si votre carte graphique et votre écran possèdent ce branchement, préférez-le au VGA.
- **HDMI** : Le HDMI est un branchement universel faisant référence à la Haute Définition, que nous avons vu dans le chapitre précédent, et visant à remplacer la Péritel. Un branchement HDMI sur votre ordinateur vous permettra de le relier très facilement à un écran de télévision, afin de regarder les films de votre ordinateur sur votre téléviseur.
- **LE MULTI-ECRAN** : Les cartes graphiques équipées de plusieurs branchements, par exemple 2 DVI ou un DVI et un VGA offrent la possibilité de brancher 2 écrans sur le même ordinateur afin d'étendre l'espace de travail Windows, ce qui peut s'avérer très pratique pour ceux qui travaillent avec beaucoup de fenêtres ouvertes.

1.3.11. LES SCANNERS

Un scanner est un périphérique d'entrée destiné à transformer en fichier un motif existant sur papier ou à lire et à interpréter (avec l'aide d'un logiciel OCR) un texte imprimé. Pour exécuter ces deux tâches (transformer, et interpréter) le scanner est équipé d'un lecteur optique qui se déplace à la façon d'un photocopieur, lit le contenu de la feuille et l'affiche à l'écran.

La qualité du document original déterminera la qualité du résultat final. Pour une lecture et une interprétation optimale, il faut un original imprimé sans bavures, avec des caractères bien dessinés, et surtout, qui ne se touchent pas. Le programme d'OCR travaillant en reconnaissant la forme d'un dessin (le caractère), comme le complément d'un certain code, qu'il renverra pour reconstituer le texte, il ne reconnaîtra pas le « dessin » de deux caractères qui se touchent et forment ainsi un autre motif.

Certains systèmes possèdent une capacité d'apprentissage et sont à même d'interpréter l'écriture manuelle, moyennant une phase de mise en correspondance. La phase d'apprentissage sera à recommencer à chaque nouvelle écriture manuelle, via un fichier de correspondance différent.

1.3.12. LES PROJECTEURS

Le projecteur est un périphérique de sortie vidéo qui n'intègre pas d'écran d'affichage dans le boîtier principal. Au lieu de cela, l'écran du projecteur envoie un faisceau de lumière contenant l'image sur un écran externe, à la manière d'un projecteur de cinéma.

1.3.13. ALIMENTATION ELECTRIQUE DU SYSTEME

Une alimentation électrique prend en charge le support énergétique de tous les composants internes. Il faut veiller à posséder une alimentation suffisamment puissante afin de pouvoir faire face sans défaillance à la demande de tous les périphériques présents ou à venir.

L'alimentation est aussi la partie la plus bruyante de l'ordinateur, vu le ventilateur qu'elle renferme et qui lui permet de maintenir la température à des niveaux acceptables. L'adoption des boîtiers ATX et des BTX ensuite, répond, en partie, à la nécessité d'améliorer la ventilation et le refroidissement.

Une alimentation délivre principalement 3 tensions : 12V, 5V et 3,3V. Elle délivre aussi des tensions négatives : -12V, -5V, et -3,3V qui ne délivrent que peu de puissance.

Il existe des alimentations dont la ventilation est thermorégulée : pour faire le moins de bruit possible, la vitesse du ventilateur varie en fonction de la température de l'alimentation. Plus elle chauffe, plus il tournera vite et inversement.

La puissance idéale se situe aujourd'hui entre 500 et 600 W mais reste à calculer selon les cartes dont le pc sera équipé.

Il peut y avoir différents types de connecteurs sur une alimentation (selon sa génération):

- Celui de la carte-mère, qui est rectangulaire et possède une vingtaine de fils (parfois composé de 2 éléments).
- Les prises Molex, qui alimentent les périphériques 3,5 pouces et 5,25 pouces en PATA.
- L'alimentation du lecteur de disquette.
- L'alimentation des disques durs SATA.

- Le branchement des façades lumineuses ou encore de ventilateurs intégrés au boîtier.

La puissance délivrée par une alimentation est très variable. Quand l'alimentation est donnée pour 400 Watts sur l'emballage, il est rare qu'elle en délivre concrètement plus de 350 en usage normal.

Le rendement d'une alimentation est également très important. Lorsque 600 Watts sont consommés depuis la prise de courant, le PC consomme en réalité +- 500 Watts, les 100 Watts restants sont dissipés par l'alimentation sous forme de chaleur. Le rendement se définit comme suit : $\text{Rendement} = \text{Puissance utile} / \text{Puissance consommée}$. Il est toujours inférieur à 1 (car il existe toujours des dégradations). Plus le rendement se rapproche de 1 (et donc de 100%) et meilleure est l'alimentation. Il existe une norme récente intitulée "80 plus".

Cette norme signifie qu'une alimentation dotée de ce label aura un rendement au moins égal à 80% et ce lorsqu'elle est chargée à 25%, 50% et 100%. Disposer d'une alimentation possédant ce label est généralement gage de qualité et d'économies.

1.3.14. LOGICIELS (SOFTWARE)

Le software, mot fabriqué pour les besoins de la cause en remplaçant hard (dur) par soft (mou), désigne au contraire tout ce qui n'est pas matériel, tout ce qui peut être facilement modifié, tout ce qui par analogie peut être assimilé à la matière grise. Il existe trois grandes catégories de logiciels :

- LES PROGRAMMES RESIDENTS

Les programmes résidents sont l'ensemble des données indispensables au démarrage d'un système (ordinateur) qui sont contenu dans les différentes mémoires de type ROM, parmi lesquelles nous citerons :

1.3.15. LE BIOS

Le BIOS est un programme permettant de piloter les interfaces d'entrée sortie principales du système, d'où le nom de BIOS ROM donné parfois à la puce de mémoire morte de la carte-mère qui l'héberge.

- LE CHARGEUR D'AMORCE

Le chargeur d'amorce : un programme permettant de charger le système d'exploitation en mémoire (vive) et de le lancer. Celui-ci cherche généralement le système d'exploitation sur le lecteur de disquette, puis sur le disque dur, ce qui permet de pouvoir lancer le système d'exploitation à partir d'une disquette système en cas de dysfonctionnement du système installé sur le disque dur.

- LE SETUP CMOS

Le Setup CMOS, c'est l'écran disponible à l'allumage de l'ordinateur permettant de modifier les paramètres du système (souvent appelé BIOS à tort...).

- LE POWER-ON SELF TEST

Le Power-On Self Test (POST), programme exécuté automatiquement à l'amorçage du système permettant de faire un test du système (c'est pour cela par exemple que vous voyez le système "compter" la RAM au démarrage).

1.3.16. LES SYSTEMES D'EXPLOITATION

Le système d'exploitation est le programme central qui contient les éléments de base nécessaires au bon fonctionnement de l'ordinateur. Il sert d'intermédiaire entre la machine et l'utilisateur. Autrement dit, il est un ensemble de programmes qui sert d'interface entre le matériel et les logiciels application.

Les rôles du système d'exploitation peuvent se résumer de la manière suivante :

- **GESTION DU PROCESSEUR** : Le système d'exploitation est chargé de gérer l'allocation du processeur entre les différents programmes grâce à un algorithme d'ordonnancement. Le type d'ordonnanceur est totalement dépendant du système d'exploitation, en fonction de l'objectif visé.
- **GESTION DE LA MEMOIRE VIVE** : Le système d'exploitation est chargé de gérer l'espace mémoire alloué à chaque application et, le cas échéant, à chaque usager. En cas d'insuffisance de mémoire physique, le système d'exploitation peut créer une zone mémoire sur le disque dur, appelée « mémoire virtuelle ». Ceci permet de faire fonctionner des applications nécessitant plus de mémoire qu'il n'y a de mémoire vive disponible sur le système. En contrepartie cette mémoire est beaucoup plus lente.
- **GESTION DES ENTREES/SORTIES** : Le système d'exploitation permet d'unifier et de contrôler l'accès des programmes aux ressources matérielles par l'intermédiaire des pilotes (appelés également gestionnaires de périphériques ou gestionnaires d'entrée/sortie).
- **GESTION DE L'EXECUTION DES APPLICATIONS** : Le système d'exploitation est chargé de la bonne exécution des applications en leur affectant les ressources nécessaires à leur fonctionnement. Il permet à ce titre de « tuer » une application ne répondant plus correctement.
- **GESTION DES DROITS** : Le système d'exploitation est chargé de la sécurité liée à l'exécution des programmes en garantissant que les ressources ne sont utilisées que par les programmes et utilisateurs possédant les droits adéquats.
- **GESTION DES FICHIERS** : Le système d'exploitation gère la lecture et l'écriture dans le système de fichiers et les droits d'accès aux fichiers par les utilisateurs et les applications.
- **GESTION DES INFORMATIONS** : Le système d'exploitation fournit un certain nombre d'indicateurs permettant de diagnostiquer le bon fonctionnement de la machine.

Il existe plusieurs familles de systèmes d'exploitation parmi lesquelles nous citerons :

- GNU/Linux : Debian, Fedora, Gentoo, Mandriva, RedHat, Slackware, SuSE, Ubuntu
- Mac OS : Système 5, 6, 7, 8, 9, et Mac OS X 0, 1, 2, 3, 4, 5, Server
- Microsoft Windows : 3.x, 95, 98, Me ; NT 3.5x, 4.0, 2000, XP, 2003 ; Vista, Seven, Eight, Ten,
- BSD : FreeBSD, NetBSD, OpenBSD, DragonFly BSD, PC-BSD
- Autres: Android, AmigaOS, BeOS, Inferno, LynxOS, Haiku OS, OS/2, QNX, Solaris, UNIX, MVS, OS/400, Plan 9, ReactOS, ZETA, FreeDOS

Chapitre 2 : STRUCTURE DES TELEPHONES MOBILES

Un téléphone mobile, également nommé téléphone portable (ou simplement mobile et portable), téléphone cellulaire (en Amérique du Nord), natel (en Suisse), GSM ou familièrement G (en France), permet de communiquer par téléphone sans être relié par câble à une centrale. Les sons sont transmis par des ondes électromagnétiques dans un réseau spécifique. On peut donc communiquer de tout lieu où une antenne de relais capte les émissions de l'appareil utilisé. Le fait qu'il n'y ait que trois opérateurs sur le marché français (Orange, Bouygues Télécom, SFR), implique que le coût de la téléphonie mobile en France est particulièrement élevé en comparaison des tarifs pratiqués dans les pays voisins.

1. Les normes

- Advanced Mobile Phone System (AMPS) : Norme analogique de première génération déployée aux États-Unis à partir de 1976.
- CDMA 2000 : Évolution de troisième génération (3G) du CDMA (incompatible avec l'UMTS) principalement destiné à être déployé en Amérique du Nord.
- Code Division Multiple Access (CDMA) : Norme de seconde génération dérivée de la norme ANSI-41, mais dont les brevets appartiennent à la société étatsunienne Qualcomm.
- Enhanced Data Rates for Global Evolution (EDGE) : Norme dérivée du GSM permettant un débit de données plus élevé pour un utilisateur stationnaire.
- General Packet Radio Service (GPRS) : Norme dérivée du GSM permettant un débit de données plus élevé. On le qualifie souvent de 2,5G.
- Global System for Mobile Communications (GSM) : Norme numérique de seconde génération (2G) mise au point par l'ETSI sur la gamme de fréquence des 900 MHz. Une variante appelée Digital Communication System (DCS) utilise la gamme des 1 800 MHz. Cette norme est particulièrement utilisée en Europe, en Afrique, au Moyen-Orient et en Asie.
- Radiocom 2000 : Norme analogique de première génération (1G) déployée en France par France Télécom.
- Universal mobile telecommunications system (UMTS) ou Wideband Code Division Multiple Access (WCDMA) : Évolution de troisième génération du CDMA (incompatible avec le CDMA-2000), soutenu par l'Europe et le Japon.

2. Les normes annexes

- i-mode : Protocole permettant de connecter des téléphones portables à Internet. Le langage utilisé pour les sites est une version modifiée de HTML appelée C-HTML.

- Multimedia Messaging Services (MMS) : Service de messagerie multimédia pour téléphones portables.
- Personal Ring Back Tone (PRBT) : Service qui permet aux abonnés d'un opérateur de remplacer leur sonnerie d'attente habituelle par des musiques
- Short Message Service (SMS) : Service de messagerie pour téléphones portables, permettant l'envoi de messages écrits de 160 caractères maximum. Ce canal peut également être utilisé pour transférer des données (carte de visite, données applicatives pour la carte SIM, sonneries, logos...)
- Wireless application protocol (WAP) : Protocole permettant de connecter des téléphones mobiles à Internet. Toutefois, le langage utilisé pour les sites destinés au WAP utilisent un langage de balisage spécifique, le WML.

3. Introduction À L'architecture Des Smartphones

Il s'agit d'une introduction rapide à l'anatomie d'un combiné de smartphone destiné aux débutants. Une introduction complète mais lisible à ce qui se passe derrière l'écran pour faire de votre smartphone ce qu'il est. Si vous vous trouvez accablé de jargon fantaisiste et d'explications verbeuses dans vos manuels, il s'agit d'un simple article de blog de 5 minutes que vous pouvez lire, court et agréable. Et, si vous commencez tout juste à comprendre l'architecture des smartphones, cela est également utile.

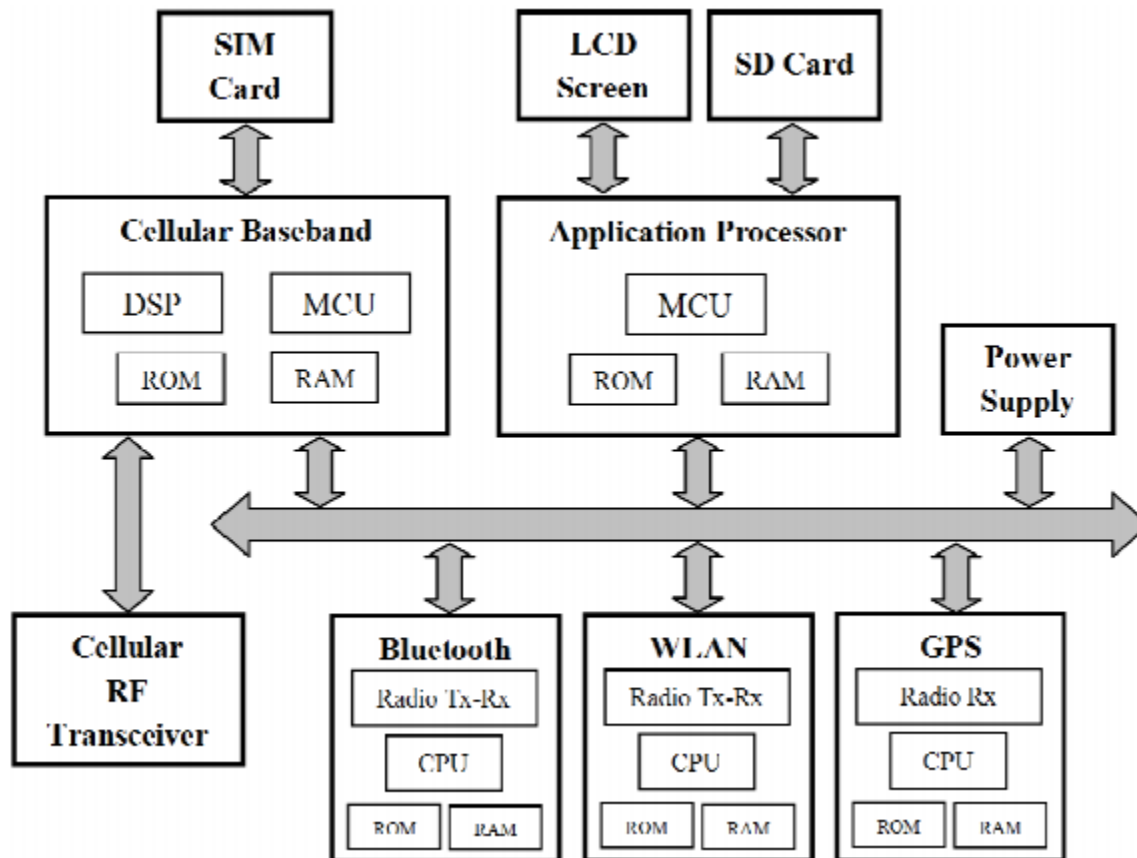
Nous aborderons les sujets suivants concernant votre smartphone :

- Architecture matérielle
- Conception de la communication
- Exécution de l'application utilisateur
- Périphériques importants
- Processeurs

Architecture matérielle des téléphones intelligents

Chaque smartphone moderne utilise aujourd'hui une architecture System on a Chip (SoC) avec les 3 composants principaux suivants :

- Processeur d'application exécutant le logiciel d'application de l'utilisateur avec des instructions du middleware et du système d'exploitation (OS)
- Un processeur de bande de base (ou modem) avec ses propres composants de système d'exploitation effectuant la transmission et la réception radio en bande de base de l'audio, de la vidéo et des données
- Divers périphériques pour l'interface utilisateur



Conception de communication pour smartphone :

Récepteur (RX)

- Le matériel RX (partie du processeur de bande de base) reçoit les signaux entrants et génère des interruptions pour l'interface radio dans le système d'exploitation (l'interface radio et le logiciel du système d'exploitation fonctionnent sur un processeur de bande de base ou modem)
- Après la réception, une prise de contact de couche physique prend place. Ensuite, l'audio, la vidéo et les données entrantes sont traitées par le processeur du modem
- Les composants du système d'exploitation radio communiquent avec les pilotes de périphériques pour transmettre les données entrantes à l'utilisateur via l'appareil (écran, haut-parleur, etc.)

Émission (Émission)

- Les pilotes de l'appareil écrivent les données à transmettre dans la mémoire, à partir de laquelle les composants du système d'exploitation radio les collectent (par exemple, l'audio du microphone, ou l'image/vidéo de la caméra, la position du GPS)
- Ces données sont ensuite traitées par le processeur du modem selon le protocole de transmission
- Transmission initiée par l'interface radio via le matériel transmis

- Le module d'identification de l'abonné (SIM) joue un rôle important dans la réception et la transmission

Exécution de l'Application Utilisateur dans un Smartphone :

Le processeur d'application exécute les applications utilisateur et les programmes OS associés

- Applications telles que codec et lecteurs audio / vidéo, jeux, traitement d'image, traitement de la parole, navigateur Internet, éditeur de texte, etc.
- Les applications gourmandes en graphisme (la majorité) sont exécutées avec l'aide du GPU
- Les téléphones intelligents modernes ont une grande mémoire volatile (SDRAM) de 1 à 2 Go et un stockage non volatile plus important, généralement plus de 10 Go
- La plupart du temps, un système d'exploitation traditionnel (Linux) est utilisé après avoir été dépouillé et optimisé pour les smartphones

Périphériques importants dans un smartphone

Les périphériques sont des dispositifs d'entrée/sortie (E/S) par lesquels l'utilisateur final interagit avec le combiné. Bien sûr, le système d'exploitation nécessite un logiciel pilote installé pour chaque périphérique. Les périphériques typiques sont LCD, écran tactile, clavier, appareil photo, GPS, haut-parleur, microphone, Bluetooth, WiFi, HDTV

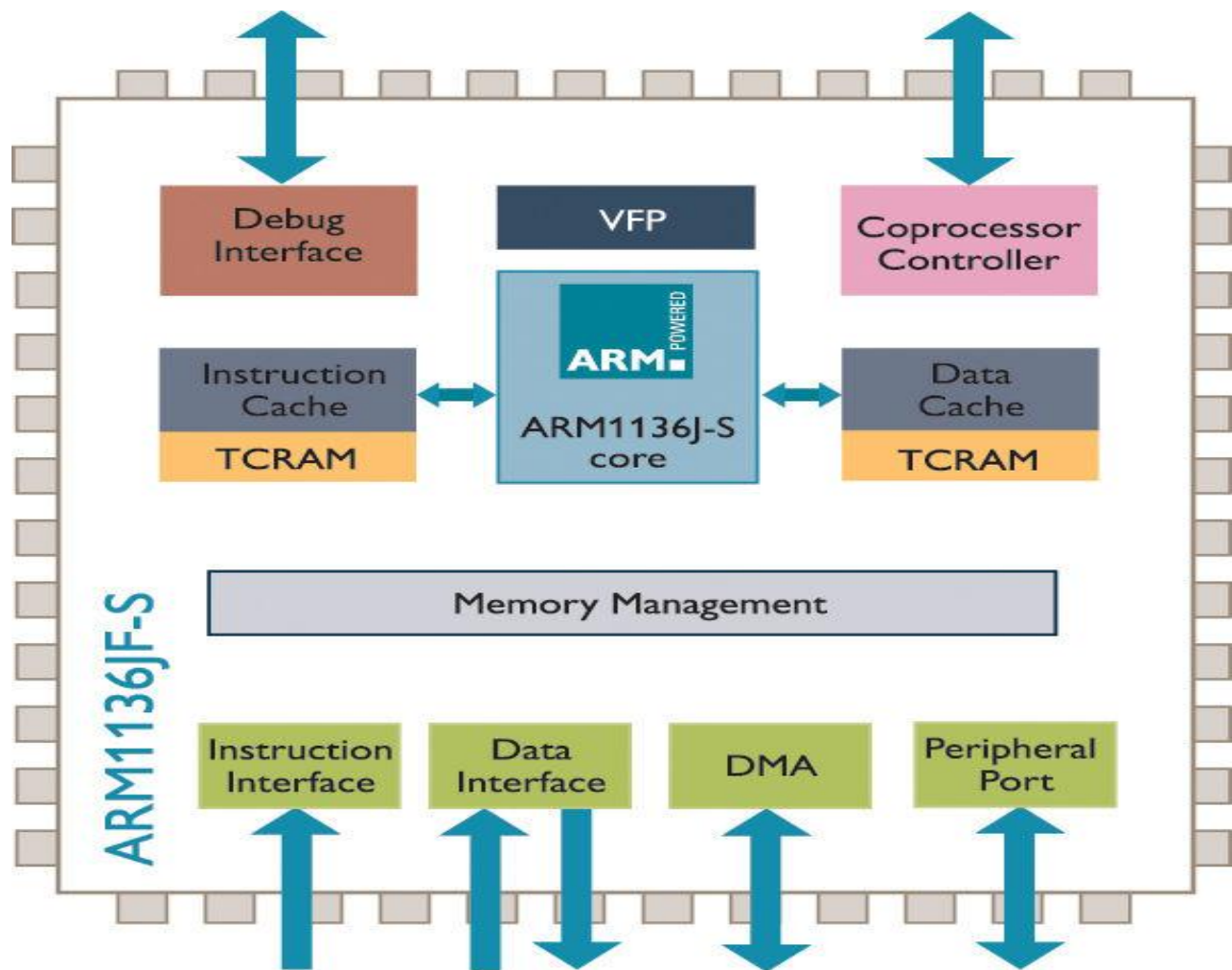
Processeurs dans les smartphones

Les processeurs utilisés dans un smartphone sont assez différents de ceux utilisés dans un PC ou un ordinateur portable car ils ont des contraintes de conception différentes. L'astuce consiste à équilibrer la consommation d'énergie par rapport aux performances. C'est le principal compromis de conception. L'utilisation d'un processeur Intel Core i7 videra la batterie en quelques minutes à plat tandis que l'utilisation d'un microprocesseur 8 bits ne fournira pas assez de puissance pour exécuter votre navigateur et YouTube.

Le marché est régi par *Advances RISC Machines (ARM)*, une société britannique sans usine qui vend ses conceptions de processeurs pour smartphones à tous les principaux fabricants de semi-conducteurs. ARM a gagné le jeu parce que ses conceptions sont optimisées pour la durée de vie de la batterie par rapport aux performances et ont une faible surface et un faible nombre de transistors. Ceci est important pour fournir un petit facteur de forme et une consommation réduite de la batterie.

Le processeur du modem est un processeur ARM séparé ou un processeur étendu par un DSP (le codage et le décodage de la bande de base impliquent de nombreux calculs). Certaines architectures utilisent également un accélérateur de modem avec le cœur du processeur.

Un processeur ARM typique dans un smartphone moderne



Un smartphone moderne est susceptible d'avoir plusieurs cœurs de processeur d'application (2, 4 ou même 8). Le Samsung Galaxy S4 i9500 se décline en deux configurations possibles :

- ARM Krait quadricœur à 1,9 GHz + GPU Adreno de Qualcomm
- 1,6 GHz quad-core ARM Cortex A-15 + 1,2 GHz quad-core ARM Cortex-A7 + GPU PowerVR d'Imagination (seulement 4 sur 8 sont actifs à la fois)
- L'iPhone 5 d'Apple
 - Swift double cœur 1,3 GHz (basé sur ARM v7) + GPU PowerVR
- Nokia Lumia 920T
 - GPU Qualcomm Krait + Adreno double cœur 1,7 GHz
- Lenovo K900
 - Processeur graphique Intel Atom Z2580 + PowerVR double cœur 2 GHz
- Samsung Nexus 10
 - Processeur graphique ARM Cortex-A15 + ARM Mali-T604 double cœur à 1,7 GHz
- Asus Nexus 7

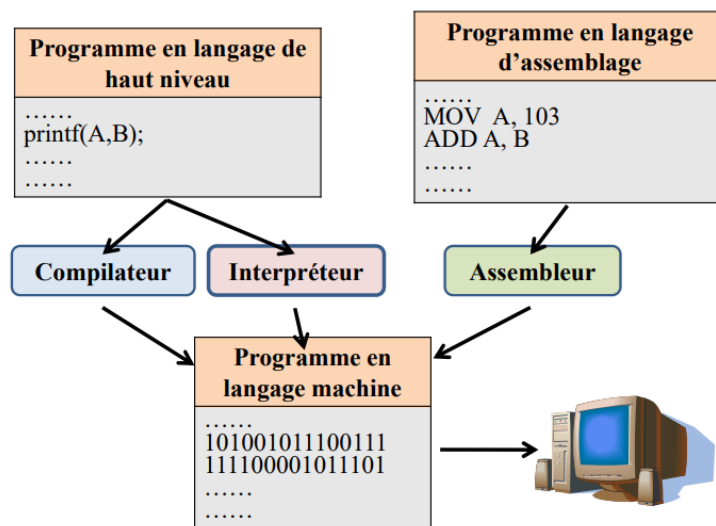
- Plate-forme Nvidia Tegra 3 + ARM Cortex-A9 quadricœur 1,2 GHz + GPU Nvidia GeForce ultrabasse consommation

Ces processeurs multi cœurs font du bon travail pour fournir des performances puissantes, même s'ils peuvent encore décharger votre batterie plus que vous ne le souhaitez. Maintenant que nous sommes arrivés à la fin de cette introduction rapide, j'espère que vous avez une bonne compréhension des bases.

Voici quelques questions très simples auxquelles vous devez répondre :

1. Quel smartphone avez-vous ?
2. Quels processeurs possède-t-il ? Existe-t-il un GPU dédié ?
3. Quel est le stockage total ? À la fois volatil et non volatil
4. Quels sont les périphériques ?

Chapitre 3. PROGRAMMATION AVEC L'ASSEMBLEUR

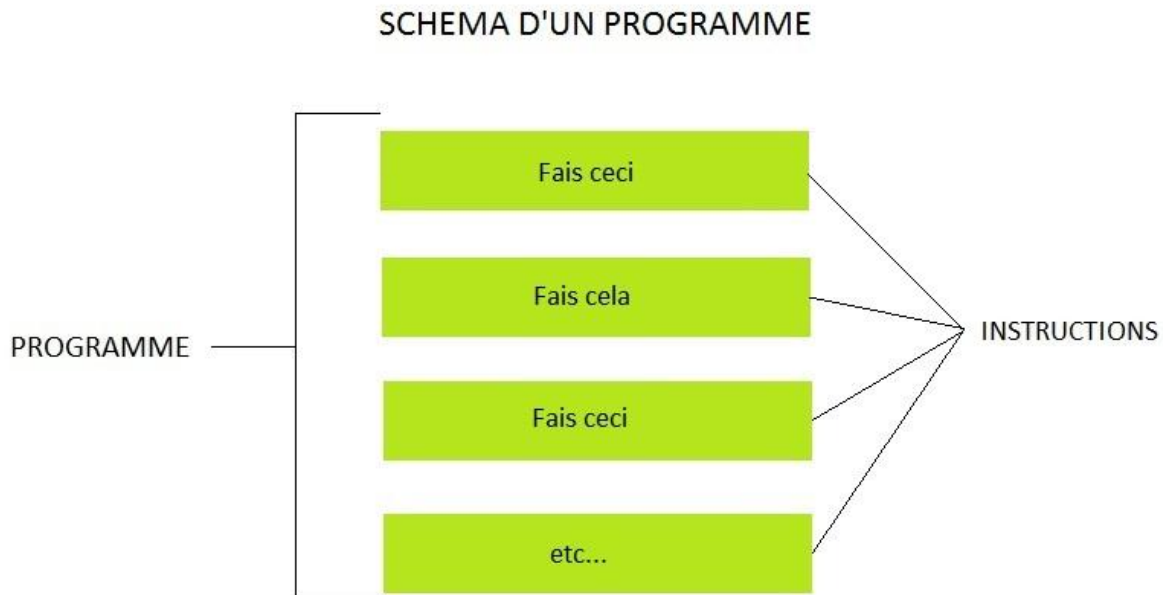


Le programme

Un programme, c'est tout ce qui fonctionne sur votre ordinateur, par exemple : Un jeu vidéo, un lecteur vidéo (comme Windows Media Player par exemple), ou même un truc tout simple comme le *bloc-notes* de Windows.

Un programme est une suite d'instructions données à l'ordinateur. Elles sont écrites à l'avance par le programmeur. Lorsque vous mettez le programme en marche, l'ordinateur applique **en ordre** les instructions écrites dans le programme, ce qui donne à l'écran le programme que vous vouliez.

Retenez donc bien : une instruction est un ordre que l'ordinateur doit suivre. L'ordinateur va suivre les instructions dans l'ordre où vous les avez écrites. Voici un schéma pour illustrer ceci :



Les instructions apparaissent en vert. Comme vous pouvez le voir, le programme est constitué d'instructions. L'ordinateur va les lire et les appliquer en ordre.

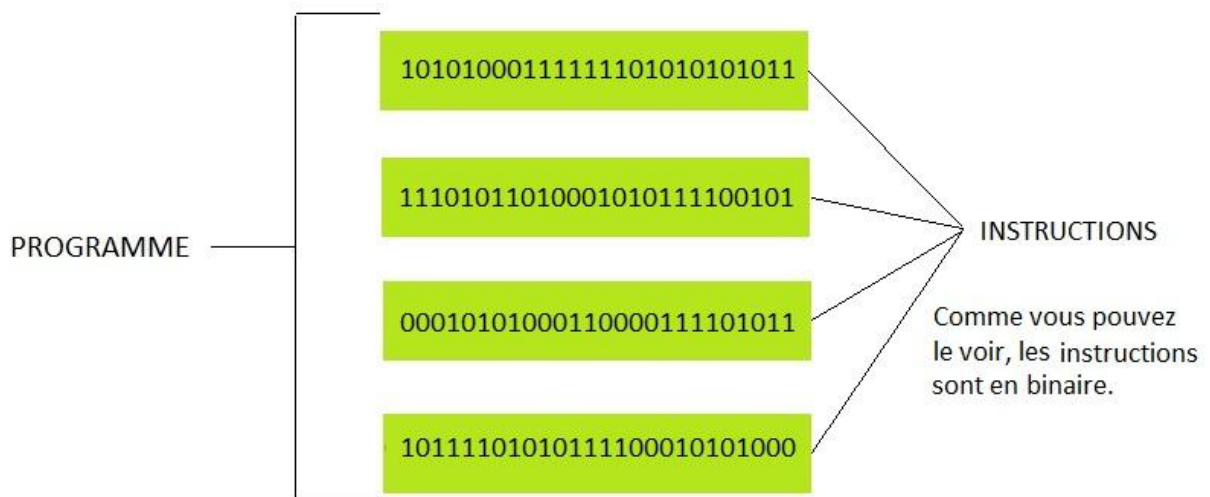
A la base, le binaire servait en mathématiques à d'autres choses, mais les inventeurs de l'ordinateur l'ont utilisé pour écrire les instructions. Chaque instruction a son code composé de 1 et de 0. Il est unique et non modifiable.

Ces instructions écrites en binaire forment ce qu'on appelle **le langage machine**. C'est-à-dire le langage compréhensible par la machine. ;)

En résumé, tous les programmes utilisables sur un ordinateur sont écrits en langage machine. C'est-à-dire qu'ils sont composés uniquement d'instructions écrites avec des 0 et des 1.

Vous vous souvenez de notre schéma d'un programme ? Voici donc maintenant, à quoi ça ressemble en réalité, c'est-à-dire avec les instructions codées en binaire.

SCHEMA D'UN PROGRAMME ECRIT EN LANGAGE MACHINE

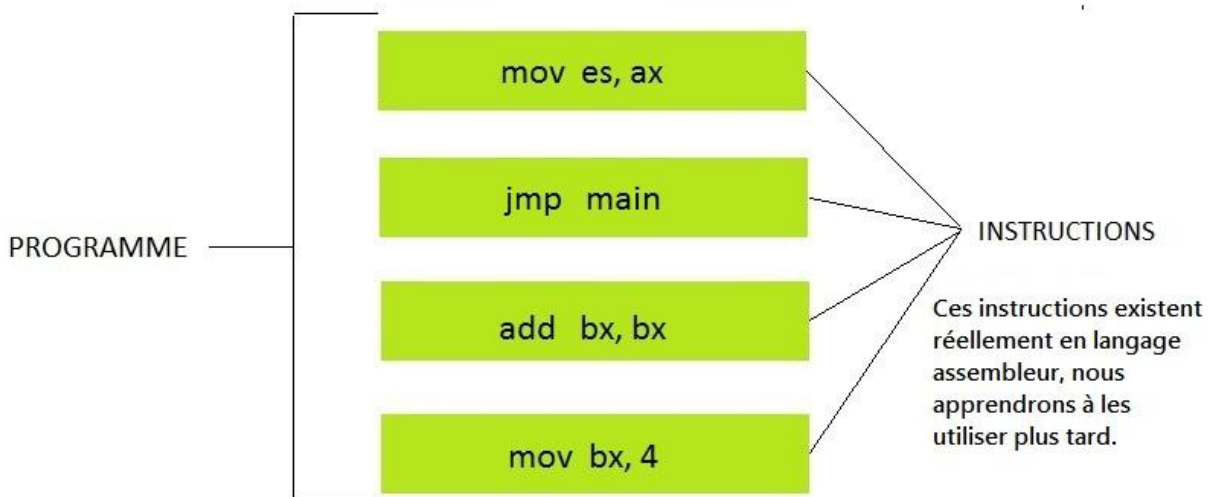
**L'assembleur**

A chaque instruction en langage machine, (c'est-à-dire, je vous le rappelle, codée en binaire), ils ont fait correspondre un ou plusieurs mots composés de lettres et de chiffres humains. Ca s'appelle **le langage assembleur**.

On peut donc taper notre programme en langage assembleur. Puis, lorsqu'on a terminé, on lance un logiciel, qui va *remplacer les instructions écrites en langage assembleur par les instructions correspondantes en langage machine*. L'ordinateur ne comprendra rien, puisque la seule langue qu'il connaît est le langage machine.

Voici un schéma qui montre un programme écrit en langage assembleur :

SCHEMA D'UN PROGRAMME EN LANGAGE ASSEMBLEUR



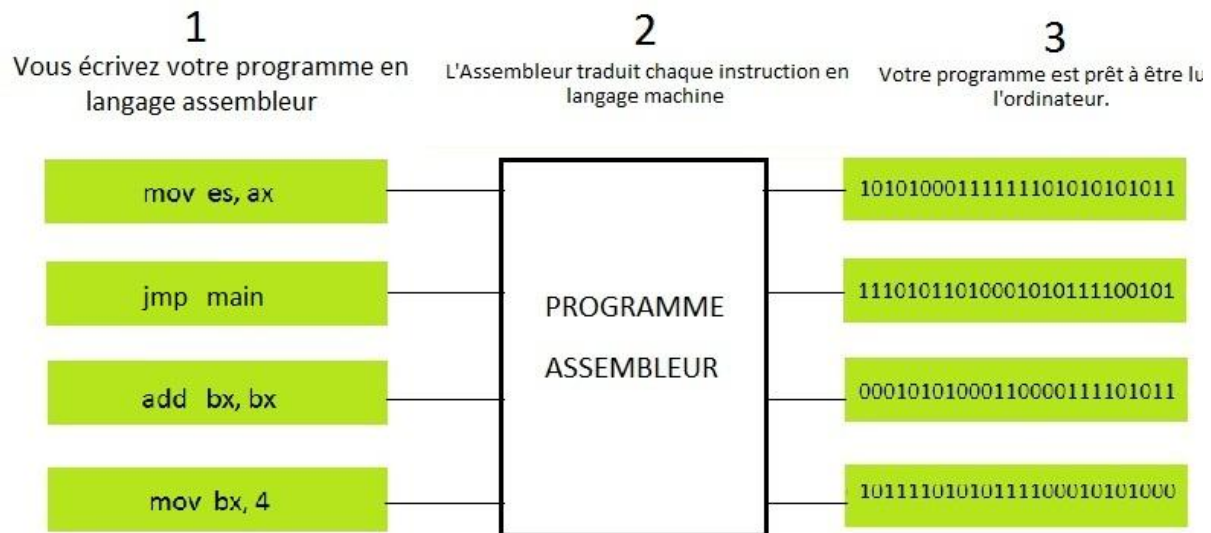
Le langage assembleur : Il possède les mêmes instructions que le langage machine. A la seule différence que ces instructions sont écrites en lettres humaines. Chaque instruction en langage machine à une instruction en langage assembleur qui lui correspond et qui veut dire exactement la même chose. On l'appelle parfois "l'assembleur" tout court, à ne pas confondre avec "l'Assembleur".

L'Assembleur : C'est le nom du programme qui traduit du langage assembleur en langage machine. A ne surtout pas confondre avec le langage assembleur. Ce dernier étant le langage dans lequel on écrit, alors que l'Assembleur est le programme traducteur. Pour empêcher la confusion, lorsque je parlerai du langage, j'écrirai "assembleur" sans majuscule, et lorsque je ferai référence au programme j'écrirai "l'Assembleur" avec un "A" majuscule.

L'assemblage : C'est l'acte de traduire du langage assembleur en langage machine. On dit que l'Assembleur assemble un programme. C'est-à-dire qu'il le traduit en langage machine. Nous allons peu à peu utiliser ce mot là, à la place du mot "traduire".

asm ou **ASM** : C'est l'abréviation du langage assembleur. Le langage ASseMbleur ;) .

Et voici maintenant un schéma qui montre le travail de l'Assembleur :



MASM

Il existe plusieurs Assembleurs !

Chacun a son propre langage, que l'on appelle une **syntaxe**. Il y a donc autant de langages assembleur qu'il y a d'Assembleurs. *le résultat en langage machine est exactement le même, peu importe l'Assembleur utilisé.* L'unique différence réside dans le langage utilisé qui différera légèrement selon l'Assembleur.

Voici une liste non exhaustive des Assembleurs existants :

- MASM
- GoASM
- NASM
- FASM
- TASM
- ...

Nous utiliserons l'assembleur MASM. Ce qui veut dire Macro Assembler. C'est l'Assembleur de Microsoft. Comme on l'a dit, ainsi que chaque Assembleur, il possède son propre langage assembleur. Nous l'appellerons la syntaxe de MASM.

La seule chose que vous devez savoir est qu'un programme assemblé sur un OS, ne fonctionnera pas sur un autre OS. Il faudra l'assembler à nouveau dans l'OS dans lequel vous voulez qu'il fonctionne.

Pour résumer très brièvement ce chapitre, nous avons vu qu'il existe deux façons d'écrire un programme :

1. En langage machine
2. En langage assembleur

Retenez bien que l'on utilise exactement les mêmes instructions en langage assembleur qu'en langage machine, la seule et unique différence réside dans la façon de les écrire. (Souvenez-vous des schémas).

On n'utilisera, bien entendu, jamais la première technique, la seconde étant mille fois plus simple (et je n'exagère presque pas). Mais sachez que pendant la seconde guerre mondiale, le langage assembleur n'ayant pas encore été inventé, les programmes gérant les trajectoires des bombes étaient écrits directement en langage machine.

CHAPITRE IV : RÉSEAU INFORMATIQUE

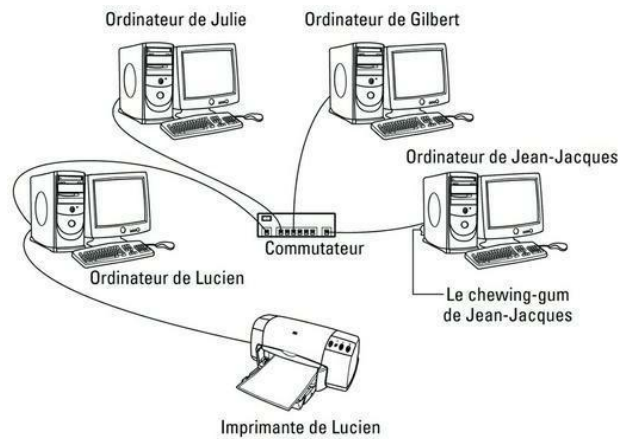
1. DEFINITIONS ET CONCEPTS DE BASE

1.1. LE RESEAU

Un réseau n'est rien de plus que deux ou plusieurs ordinateurs reliés par câble, ou par ondes radio dans certains cas, afin de pouvoir échanger des informations. Le terme réseau itinérant est un magnifique trait d'humour caractéristique des mordus d'informatique.

Pour créer un réseau, vous devez relier tous les ordinateurs de votre bureau avec des câbles et utiliser une carte réseau (une carte dotée d'un circuit électronique à intégrer dans votre ordinateur et qui dispose d'une prise spéciale à l'arrière de l'ordinateur). Ensuite, vous configurez votre système d'exploitation pour que le réseau fonctionne. Et voilà, vous disposez d'un réseau opérationnel. Si vous ne voulez pas vous encombrer de câbles, vous pouvez opter pour un réseau sans fil. Chaque ordinateur est doté d'un adaptateur spécial équipé d'antennes en forme d'oreilles de lapin. Les ordinateurs peuvent ainsi communiquer entre eux sans l'aide de câbles.

La Figure ci-dessous représente un réseau type composé de quatre ordinateurs. Vous pouvez voir que les quatre ordinateurs sont connectés via un câble à un appareil central nommé switch ou commutateur.



1.2. FINALITE D'UN RESEAU

Les réseaux informatiques sont assez pénibles à mettre en place. Alors, quel est l'intérêt de le faire ? Les avantages que procure la mise en place d'un réseau annulent essentiellement la peine que représente son installation. Nul besoin de multiplier le verbiage sur ce sujet pour faire comprendre l'avantage des réseaux. Pour être plus précis, les réseaux permettent de partager trois éléments : les fichiers, les ressources et les programmes.

Partage de fichiers

Les réseaux vous permettent de partager de l'information avec d'autres ordinateurs connectés au réseau. Vous pouvez partager les fichiers de plusieurs manières, en fonction de la configuration de votre réseau. Le moyen le plus direct consiste à envoyer un fichier en pièce jointe à un courrier électronique, depuis votre ordinateur sur l'ordinateur de votre ami. Ce dernier peut aussi accéder à votre ordinateur par le réseau et récupérer le fichier sur votre disque dur. Vous avez également la possibilité de copier le fichier sur le disque dur d'un autre ordinateur puis d'indiquer son emplacement à votre ami pour qu'il puisse le récupérer plus tard. D'une manière ou d'une autre, les données circulent jusqu'à l'ordinateur de votre ami via le câble réseau et non pas via un CD, un DVD ou une clé USB comme dans le réseau itinérant.

Partage de ressources

Vous pouvez configurer certaines ressources informatiques comme un lecteur ou une imprimante pour que tous les ordinateurs du réseau puissent y accéder. Par exemple, l'imprimante laser reliée à l'ordinateur de Lucien dans la Figure 1.1 est une ressource partagée, ce qui signifie que n'importe qui

sur le réseau peut s'en servir. Sans le réseau, Julie, Gilbert et Jean-Jacques devraient acheter leur propre imprimante laser.

Les lecteurs peuvent aussi être des ressources partagées. En fait, vous devez configurer un lecteur en tant que ressource partagée pour pouvoir partager des fichiers avec les autres utilisateurs. Supposez que Gilbert veuille partager un fichier avec Jean-Jacques et qu'un lecteur partagé ait été installé sur l'ordinateur de Julie. Gilbert n'a qu'à copier le fichier sur le lecteur partagé de l'ordinateur de Julie puis indiquer à Jean-Jacques où il l'a stocké. Alors, quand Jean-Jacques sera disponible, il pourra copier le fichier depuis l'ordinateur de Julie vers le sien (à moins bien sûr que le fouineur de service ne l'ait supprimé).

Vous pouvez aussi partager d'autres ressources, par exemple une connexion Internet. En fait, le partage d'une connexion Internet est l'une des principales motivations pour la mise en place d'un réseau.

Partage de programmes

Au lieu de conserver des copies distinctes de programmes sur chaque ordinateur, il est parfois conseillé de stocker le logiciel sur un ordinateur partagé auquel chacun peut accéder. Par exemple, dans le cas de dix utilisateurs qui choisissent tous le même programme, vous pouvez soit acheter et installer dix exemplaires du programme (un par utilisateur), soit acheter une licence pour dix utilisateurs et installer le logiciel une seule fois, sur le disque partagé. Chacun des dix utilisateurs peut alors accéder au programme depuis le disque dur partagé.

Cependant, dans la plupart des cas, il est très lent de faire fonctionner un logiciel sur le réseau. Une solution plus communément adoptée pour partager des programmes via un réseau consiste à copier le logiciel sur un disque partagé puis à l'installer sur le disque local de chaque utilisateur.

Par exemple, Microsoft Office vous permet d'opter pour cette solution si vous achetez une licence Microsoft pour chacun des ordinateurs sur lesquels vous installez Office.

L'installation d'Office depuis un disque partagé présente un avantage évident : vous n'êtes pas obligé de balader les CD d'installation sur chaque poste. De plus, l'administrateur système peut personnaliser l'installation réseau, de sorte que le logiciel s'installe de la même manière sur tous les ordinateurs. Notez toutefois que cette solution est surtout intéressante pour les grands réseaux. Si le vôtre compte moins de dix ordinateurs, il vaut mieux installer Office sur chaque machine à partir des CD d'installation.

Rappelez-vous qu'il est illégal d'acheter un exemplaire d'un programme pour un seul utilisateur si c'est pour le stocker sur un lecteur partagé afin que tous les utilisateurs du réseau puissent y

accéder. Si cinq personnes veulent utiliser un logiciel, vous devez acheter soit cinq exemplaires du programme, soit une licence réseau qui autorise cinq utilisateurs (ou plus).

Cela dit, beaucoup de fabricants vendent leurs logiciels avec une *licence multiutilisateur*. Dans ce cas, vous pouvez installer le logiciel sur autant de postes que vous voulez, mais son utilisation simultanée est limitée à un certain nombre de personnes.

Généralement, un logiciel à licence spéciale, exécuté sur l'un des serveurs du réseau, surveille le nombre de personnes qui utilisent le logiciel en même temps. Ce type de licence est couramment utilisé pour des logiciels spécialisés (et chers) tels que des programmes de comptabilité ou d'infographie.

Autre avantage du réseau : il permet aux utilisateurs de communiquer entre eux, surtout par l'intermédiaire de messageries électroniques ou de services de messagerie instantanée. Cependant, le réseau offre également d'autres moyens de communication : il peut vous servir à organiser des réunions en ligne. Les utilisateurs disposant de caméras vidéo sur leur ordinateur (*webcams*) peuvent participer à des visioconférences. Vous pouvez même jouer à la « dame de pique » via le réseau, pendant votre pause déjeuner, bien évidemment.

1.3. TYPES DE RESEAUX

Les différents types de réseaux se distinguent par la distance qu'ils couvrent et le débit, le type de commutation (Circuit, messages, paquets, cellules), le temps de réponse et le niveau de services offerts (couche de service mise en œuvre) :

1.3.1. Le LAN (Local Area Network)

Le LAN assure la mise en commun des ressources au sein d'une entreprise voir un campus, le diamètre de la surface qu'il dessert n'excède pas quelques kilomètres, le débit nominal est de quelques Mégabits par seconde, il ne dessert qu'une seule organisation située dans un domaine privé. Dans cette catégorie, nous pouvons citer :

- DAN (Départemental Area Network) : réseau départemental,
- BAN (Building Area Network) : réseau d'établissement quelques centaines de mètres,
- CAN (Campus Area Network) : réseau de terrain de quelques kilomètres.

1.3.2. Le MAN (Metropolitan Area Network)

Le MAN est un réseau intermédiaire qui dessert une ville entière, et assure la mise en commun des ressources au sein d'une entreprise voir un campus, existe en analogique, et surtout en numérique.

1.3.3. Le WAN (Wide Area Network)

Le WAN est un réseau qui dessert des pays entiers, le débit binaire est généralement inférieur au Mégabit par seconde, les composants appartiennent à plusieurs organisations (les fournisseurs réseau possèdent les moyens de transmission, les utilisateurs privés possèdent les équipements terminaux.) utilise les satellites, Transpac (X25), réseaux téléphoniques commutés, Télex...

On parle aussi de réseaux :

- Homogènes lorsque tous les ordinateurs sont du même constructeurs : Apple - Talk ;
- Hétérogènes lorsque tous les ordinateurs reliés au réseau sont de constructeurs divers.

1.4. TOPOLOGIES DE RESEAU

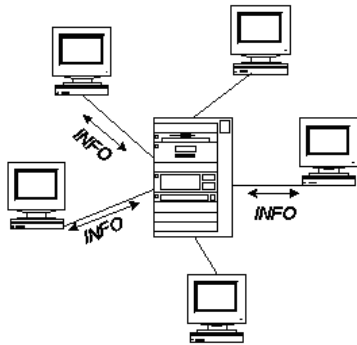
Il faut faire la distinction entre la topologie logique et la topologie physique:

- La topologie logique décrit le mode de fonctionnement du réseau, la répartition des nœuds et le type de relation qu'ont les équipements entre eux.
- La topologie physique décrit la mise en pratique du réseau logique (câblage etc.).

La topologie des réseaux informatiques en particulier peut se partager en trois groupes, tels que :

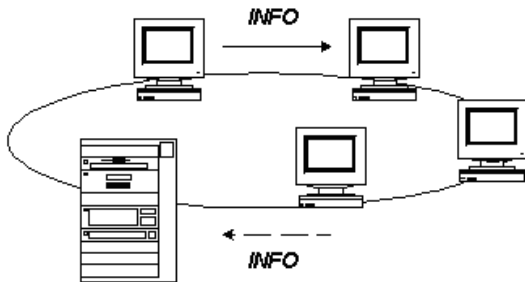
1.4.1. RESEAUX EN ETOILE:

Dans cette topologie, chaque nœud est relié directement sur un nœud central: l'information passe d'un nœud périphérique au nœud central, celui-ci devant gérer chaque liaison.



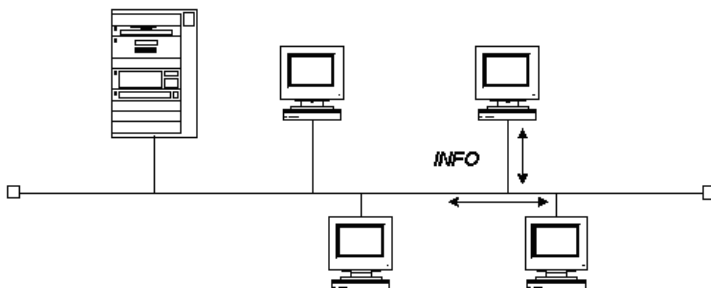
1.4.2. RESEAUX EN ANNEAU:

Pour cette topologie, chaque nœud est relié au nœud suivant et au nœud précédent et forme ainsi une boucle: l'information transite par chacun d'eux et retourne à l'expéditeur.



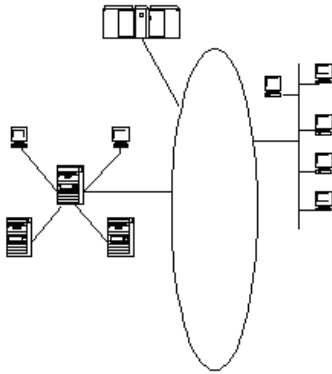
1.4.3. RESEAUX EN BUS:

Enfin, dans cette topologie, chaque nœud est connecté sur un bus: l'information passe 'devant' chaque nœud et s'en va 'mourir' à l'extrémité du bus.

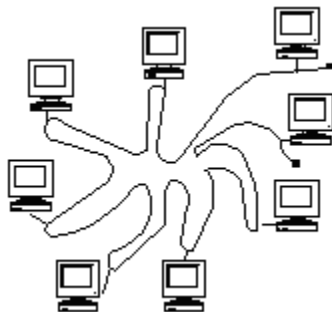


Remarque :

Ces trois différents types de réseaux peuvent très bien cohabiter au sein d'un même réseau d'entreprise: le backbone est un anneau à grande bande-passante en fibre optique, les ordinateurs individuels sont reliés à un bus, tandis que les ordinateurs du centre de calcul sont connectés en étoile.



Une topologie logique en bus peut très bien correspondre à une topologie physique en étoile, suivant comment les câbles ont été posés, mais ce qui importe au niveau de la compréhension des mécanismes du réseau informatique est bel et bien la topologie logique.



2. NORMALISATION

2.1. FINALITE DE LA NORMALISATION

Si chacune des personnes (physiques ou morales) ne devait échanger des informations qu'avec des gens de sa communauté, alors il n'y aurait pas besoin de normalisation, chaque entité pourrait

échanger ces informations avec des membres de la même entité. Il suffirait que chacune des personnes utilise le même "langage" (protocole) pour échanger ces informations.

Malheureusement, de plus en plus d'entités ont besoin d'échanger des informations entre elles. Si chacune de ces entités utilise son réseau (au sens protocole) pour que ces entités puissent communiquer ensemble il faudrait chaque fois réinventer des moyens pour échanger l'information.

C'est ce qui se faisait au début. Des gens ont eu l'idée de réfléchir à ce problème et on essaye de recenser les différents problèmes que l'on trouvait lorsque que l'on veut mettre des machines en réseau. De cette réflexion est sortie le modèle OSI de l'ISO.

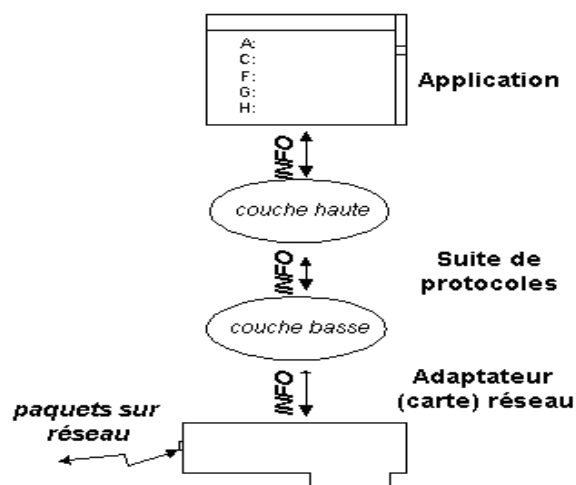
2.2. LE MODELE OSI

2.2.1. NOTION DE COUCHES

Sur un réseau informatique, les mécanismes utilisés peuvent être représentés sous la forme de poupées russes : la grande poupée extérieure représente les paquets d'informations qui circulent réellement sur le réseau (l'information électrique) chaque poupée intérieure pouvant être vue comme un protocole, la dernière poupée représentant l'information utile, c'est-à-dire nécessaire à l'utilisateur final.

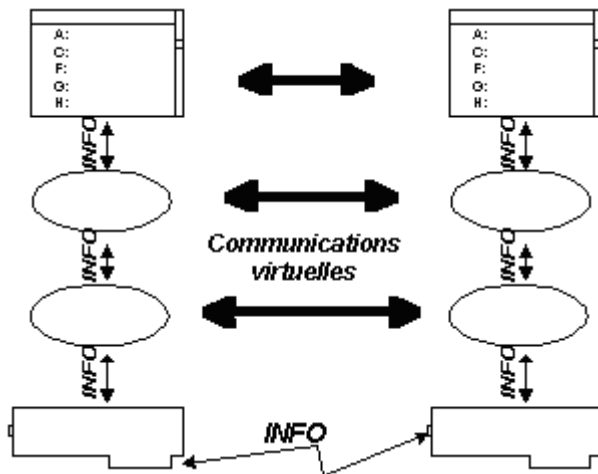
Chacune de ces poupées a une fonction particulière, offre un service déterminé, qui sera décrit au point suivant.

On distingue essentiellement les couches basses, hautes et applicatives.



Au niveau terminologie technique, on parle de couches organisées en piles (stacks). Par l'ISO (International Standards Organization) on définit un modèle théorique à 7 couches : le modèle OSI (Open System Interconnection) où chacune des couches est encapsulée dans la couche inférieure.

Les couches basses s'occupent et précisent du comment la connexion physique est réalisée sur le câble et les couches hautes définissent l'interaction avec les applications finales, la communication entre nœuds s'effectuant virtuellement entre chaque couche.



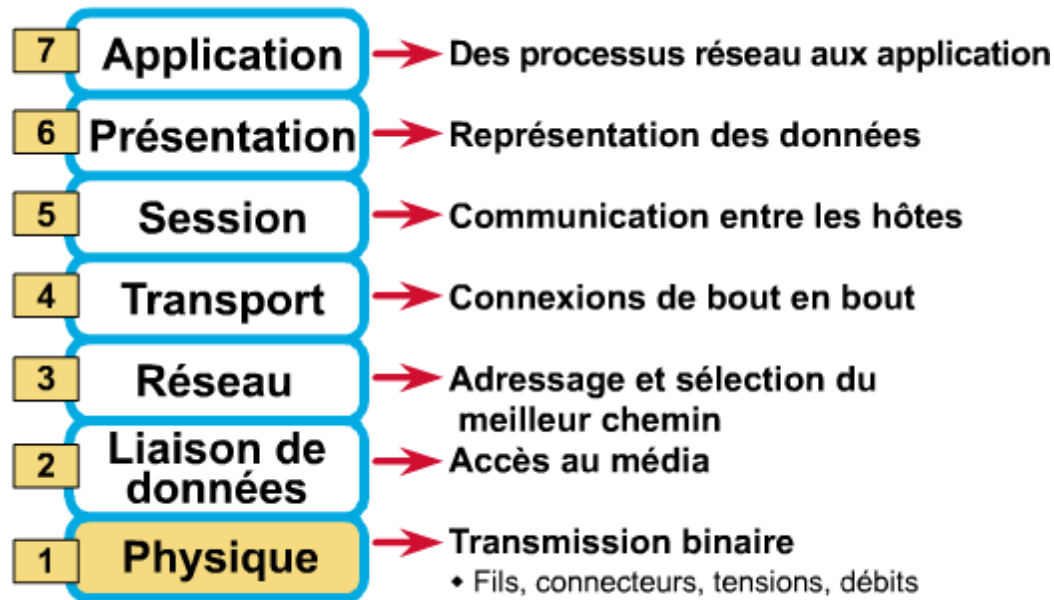
C'est un modèle théorique, très lourd à mettre en œuvre, et n'est pratiquement pas respecté, sauf par quelques suites de protocoles de type plutôt expérimental.

Cependant, on essaye toujours de se référer à ce modèle et à faire coïncider tant bien que mal les protocoles existant avec ces 7 couches.

2.2.2. DESCRIPTION DU MODELE OSI

Le modèle OSI est un modèle architectural représentant les communications Réseau sous forme d'un Ensemble de couches superposées les unes aux autres Il a été défini en 1978 par l'Organisation internationale de normalisation (ISO, International Organization for standardization) dans le but de normaliser les niveaux de services et les types d'interactions dans le cadre d'une communication entre les ordinateurs d'un réseau.

Le modèle OSI est un modèle à 7 couches qui décrit le fonctionnement d'un réseau à commutations de paquets. Chacune des couches de ce modèle représente une catégorie de problème que l'on rencontre dans un réseau.



2.2.3. L'UTILISATION DE COUCHES

Le plus simple pour comprendre l'intérêt des couches du modèle réseau OSI est de prendre la conversation entre deux personnes. Lors d'une conversation de ce genre, chaque personne a tout d'abord une idée, réfléchit ensuite à la formulation de cette idée, puis de la façon dont elle va l'énoncer (en parlant, criant, chantant, etc.). Il en résulte un son émis par la personne et qui transporte son idée. C'est un peu ce concept que l'on retrouve dans les couches du modèle OSI.

Ces couches déterminent comment les informations doivent être transmises d'un ordinateur source à un ordinateur destination. En effet, pour qu'une communication puisse se dérouler correctement, il faut d'une part que le transport des informations se fasse correctement, mais pas uniquement. Il faut aussi, par exemple, que les communications se fassent dans la même langue pour l'émetteur et le destinataire. Dans le cas contraire, ils ne se comprendraient pas.

En langage réseau, ce sont les protocoles qui assurent que la communication se fasse bien dans le même langage, ou traduit le langage si ce n'est pas le cas.

L'utilisation de couches permet de changer de solution technique pour une couche sans pour autant être obligé de tout repenser. Chaque couche garantit à la couche qui lui est supérieur que le travail qui lui a été confié a été réalisé sans erreur.

2.2.4. FONCTIONS DES 7 COUCHES DU MODELE OSI

Le modèle OSI repose sur un découpage des communications réseau en sept couches. Chaque couche a une fonction réseau bien définie, décrite dans la figure ci-dessous

Couches	Fonction	Exemple
Application	La couche application est la couche OSI la plus proche de l'utilisateur. Elle fournit des services réseau aux applications de l'utilisateur. Elle se distingue des autres couches en ce sens qu'elle ne fournit pas de services aux autres couches OSI, mais seulement aux applications à l'extérieur du modèle OSI. Pour vous souvenir facilement des fonctions de la couche 7, pensez aux navigateurs.	navigateurs Web Messagerie MS Word Ms Power point Application gestion de stock Chat Firewall applicatif
Présentation	La couche présentation s'occupe de la représentation des données circulant entre les différents systèmes d'un réseau. Elle transforme la syntaxe interne des données générées par la couche application en une syntaxe de transfert adaptée à la transmission des données via un réseau. Lorsque les données arrivent sur l'ordinateur destinataire, la couche de présentation de cet ordinateur va décoder la syntaxe de transfert et la transformer en syntaxe locale. Pour vous souvenir facilement des fonctions de la couche 6, pensez à un format de données courant.	Cryptage des données Compression des données Le format de codage interne des données
Session	La couche session permet à deux applications de créer une connexion permanente. la couche session ouvre, gère et ferme les sessions entre deux systèmes hôtes en communication. Cette couche fournit des services à la couche présentation. Elle synchronise également le dialogue entre les couches de présentation des deux hôtes et gère l'échange	Ouverture de session Windows Authentification

Couches	Fonction	Exemple
	des données. Outre la régulation de la session, la couche session assure un transfert efficace des données, classe de service, ainsi que la signalisation des écarts de la couche session, de la couche présentation et de la couche application. Pour vous souvenir facilement des fonctions de la couche 5, pensez aux dialogues et aux conversations.	
Transport	La couche transport segmente les données envoyées par le système de l'hôte émetteur et les rassemble en flux de données sur le système de l'hôte récepteur Assure une transmission de bout en bout des données (utilise notamment l'UDP et le TCP/IP). Maintient une certaine qualité de la transmission, notamment vis-à-vis de la fiabilité et de l'optimisation de l'utilisation des ressources. La couche transport établit et raccorde les circuits virtuels, en plus d'en assurer la maintenance. Pour vous aider penser à la qualité de service et à la fiabilité (correction des erreurs et contrôle du flux d'informations)	UDP TCP Firewall
Réseau	La couche réseau détermine le chemin d'accès physique des données à transmettre, en fonction des conditions de fonctionnement du réseau, de la priorité du service ou autre. Pour vous souvenir facilement des fonctions de la couche 3, pensez à la sélection du chemin, au routage et à l'adressage.	Routeur : Cisco, 3Com
Liaison	La couche liaison de données assure un transit fiable des données sur une liaison physique. Ainsi, la couche liaison de données s'occupe de l'adressage	HDLC Pilote de l'imprimante Switch

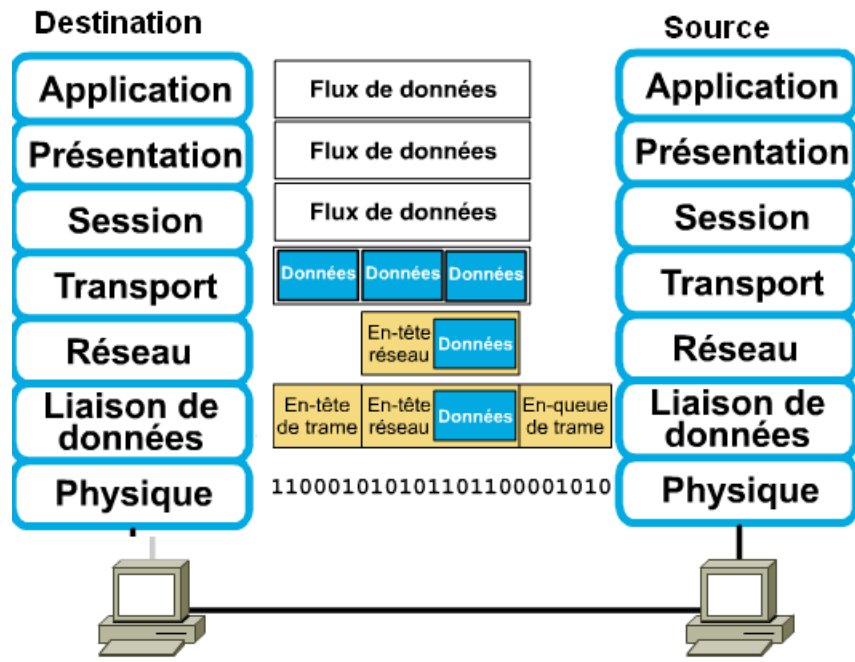
Couches	Fonction	Exemple
	physique (plutôt que logique), de la topologie du réseau, de l'accès au réseau, de la notification des erreurs, de la livraison ordonnée des trames et du contrôle de flux. Pour vous souvenir facilement des fonctions de la couche 2, pensez aux trames et aux adresses MAC	Pont RNIS
Physique	La couche physique définit les spécifications électriques, mécaniques, procédurales et fonctionnelles permettant d'activer, de maintenir et de désactiver la liaison physique entre les systèmes d'extrémité. Les caractéristiques telles que les niveaux de tension, la synchronisation des changements de tension, les débits physiques, les distances maximales de transmission, les connecteurs physiques et d'autres attributs semblables sont définies par la couche physique. Pour vous souvenir facilement des fonctions de la couche 1, pensez aux signaux et aux médias.	Hub Câble réseau, fibre optique Carte réseau

2.2.5. TERMINOLOGIE LIEE AU MODELE OSI

2.2.5.1. Encapsulation

Vous savez que, au sein d'un réseau, toutes les communications partent d'une source, qu'elles sont acheminées vers une destination et que les informations envoyées sur le réseau sont appelées données ou paquets de données. Si un ordinateur (hôte A) veut envoyer des données à un autre ordinateur (hôte B), les données doivent d'abord être préparées grâce à un processus appelé encapsulation.

Ce processus conditionne les données en leur ajoutant des informations relatives au protocole avant de les transmettre sur le réseau. Ainsi, en descendant dans les couches du modèle OSI, les données reçoivent des en-têtes, des en-queues et d'autres informations. (Remarque : Le terme « en-tête » fait référence aux informations d'adresse.)



2.2.5.2. Unité de donnée de service (SDU)

Unité d'information d'un protocole de couche supérieure qui définit une demande de service à un protocole de couche inférieure; par exemple la couche réseau fournit un service à la couche transport, qui présente les données au sous-système de l'inter réseau

2.2.5.3. Unité de donnée de protocole (PDU)

Afin de permettre l'acheminement des paquets de données entre l'ordinateur source et l'ordinateur de destination, chaque couche du modèle OSI au niveau de l'ordinateur source doit communiquer avec sa couche homologue sur l'ordinateur de destination. Cette forme de communication est appelée communication d'égal à égal. Au cours de ce processus, le protocole de chaque couche assure l'échange d'informations, appelées unités de données de protocole (ou PDU), entre les couches homologues. Chaque couche de communication, sur l'ordinateur source, communique avec l'unité de données de protocole propre à une couche, ainsi qu'avec la couche correspondante sur l'ordinateur de destination.

2.2.5.4. 1.4.4. Données

Regroupement logique de données au niveau de la couche 7 (application), souvent composé d'un certain nombre de groupes logiques de couches inférieures, par exemple des paquets.

2.2.5.5. Data gramme ou message

Regroupement logique de données envoyé comme unité de couche réseau par un média de transmission, sans établissement préalable d'un circuit virtuel. Les datagrammes IP sont les principales unités d'information sur Internet. Les termes, trame, message, paquet et segment sont aussi utilisés pour décrire des regroupements logiques de données sur différentes couches du modèle.

2.2.5.6. Paquet

Regroupement logique d'informations comportant un en-tête qui contient les données de contrôle et (habituellement) les données utilisateur. Le terme paquets est le plus souvent utilisé pour désigner les unités de données au niveau de la couche réseau.

2.2.5.7. Trame

Regroupement logique de données envoyé comme unité de couche liaison de données par un média de transmission. Désigne souvent l'en-tête et la fin de trame, utilisés pour la synchronisation et le contrôle d'erreurs, qui entourent les données utilisateur contenues dans l'unité de données

2.2.6. DESCRIPTION DES QUATRE COUCHES DU MODELE TCP/IP.

Nous allons maintenant voir le modèle TCP/IP, qui est fortement basé sur le modèle OSI, mais qui plus intéressant pour nous dans la pratique. Il se décompose également en couche, mais il n'en compte que 4 comparé au modèle OSI qui en comporte 7. On pourrait comparer les 2 modèles de cette manière :

2.2.6.1. La couche application

Les concepteurs du modèle TCP/IP estimaient que les protocoles de niveau supérieur devaient inclure les détails des couches session et présentation. Ils ont donc simplement créé une couche application qui gère les protocoles de haut niveau, les questions de représentation, le code et le contrôle du dialogue.

Le modèle TCP/IP regroupe en une seule couche tous les aspects liés aux applications et suppose que les données sont préparées de manière adéquate pour la couche suivante.

2.2.6.2. La couche transport

La couche transport est chargée des questions de qualité de service touchant la fiabilité, le contrôle de flux et la correction des erreurs. L'un de ses protocoles, TCP (Transmission Control Protocol - protocole de contrôle de transmission), fournit d'excellents moyens de créer, en souplesse, des communications réseau fiables, circulant bien et présentant un taux d'erreurs peu élevé.

Le protocole TCP est orienté connexion. Il établit un dialogue entre l'ordinateur source et l'ordinateur de destination pendant qu'il prépare les informations de couche application en unités appelées segments. Un protocole orienté connexion ne signifie pas qu'il existe un circuit entre les ordinateurs en communication (ce qui correspondrait à une commutation de circuits).

Ce type de fonctionnement indique qu'il y a un échange de segments de couche 4 entre les deux ordinateurs hôtes afin de confirmer l'existence logique de la connexion pendant un certain temps. C'est ce que l'on appelle la commutation de paquets.

2.2.6.3. La couche Internet

Le rôle de la couche Internet consiste à envoyer des paquets source à partir d'un réseau quelconque de l'inter-réseau et à les faire parvenir à destination, indépendamment du trajet et des réseaux traversés pour y arriver.

Le protocole qui régit cette couche est appelé protocole IP (Internet Protocol). L'identification du meilleur chemin et la commutation de paquets ont lieu au niveau de cette couche. Pensez au système

postal. Lorsque vous postez une lettre, vous ne savez pas comment elle arrive à destination (il existe plusieurs routes possibles), tout ce qui vous importe c'est qu'elle arrive à bon port.

2.2.6.4. La couche d'accès au réseau

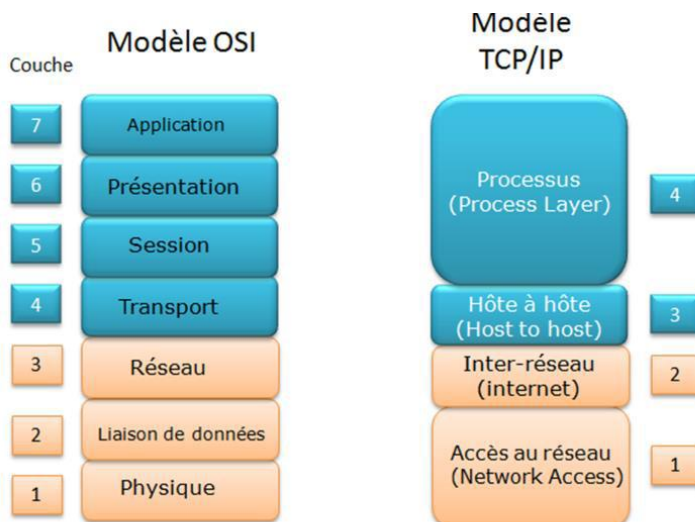
Le nom de cette couche a un sens très large et peut parfois prêter à confusion. On lui donne également le nom de couche hôte-réseau. Cette couche se charge de tout ce dont un paquet IP a besoin pour établir une liaison physique, puis une autre liaison physique.

Cela comprend les détails sur les technologies LAN et WAN, ainsi que tous les détails dans les couches physiques et liaison de données du modèle OSI.

2.2.7. COMPARAISON ENTRE LES MODELES TCP/IP ET OSI.

2.2.7.1. Introduction

Le modèle OSI définit des couches distinctes liées à la mise en paquet, l'envoi et la réception de données sur un réseau. La suite de protocoles constituant la pile TCP/IP prend en charge ces différentes fonctions.



2.2.7.2. La couche application

La couche application du modèle TCP/IP correspond aux couches application, présentation et session du modèle OSI. Elle fournit des services et des outils permettant aux applications d'accéder aux ressources du réseau.

Les deux services de cette couche sont les suivants : Windows Sockets et Network Basic Input/Output Systems (NetBIOS). Ils fournissent tous les deux des interfaces d'application standard permettant aux programmes d'accéder aux services réseau.

2.2.7.3. La couche transport

La couche transport du modèle TCP/IP correspond à la couche transport du modèle OSI. Elle garantit que les données sont bien acheminées vers la destination voulue et assure la communication entre les deux extrémités par le biais de l'un des deux protocoles suivants :

- UDP User Datagram Protocol. Ce protocole assure des communications sans connexion et ne garantit pas que les paquets atteindront leur destination. C'est la couche application qui se charge de la fiabilité de la transmission. Les applications utilisent le protocole UDP pour accroître la vitesse de communication grâce à un temps système réduit par rapport à l'utilisation de TCP. Le protocole SNMP utilise le protocole UDP pour l'envoi et la réception de messages sur le réseau. En général, les applications transfèrent une petite quantité de données à la fois par le biais d'UDP.
- TCP Protocole de contrôle de transmission (Transmission Control Protocol). Ce protocole, orienté connexion, garantit la fiabilité des communications. Il est utilisé par des applications qui assurent le transfert d'un grand nombre de données en une fois ou qui nécessitent la garantie de la réception des données.

2.2.7.4. La couche Internet

La couche Internet correspond à la couche réseau du modèle OSI. Les protocoles de cette couche assurent l'encapsulation des données de la couche transport en unités appelées paquets ainsi que l'adressage et le routage de ces paquets vers leur destination.

IP Ce protocole est chargé de l'adressage et du routage des paquets entre les hôtes et les réseaux.

ARP Protocole de résolution d'adresse (Address Resolution Protocol). Ce protocole permet d'obtenir les adresses matérielles des hôtes situés sur le même réseau physique.

IGMP Protocole de gestion de groupes Internet (Internet Group Management Protocol). Ce protocole gère les appartenances des hôtes aux groupes de multidiffusion IP.

ICMP Internet Control Message Protocol. Ce protocole envoie des messages et signale les erreurs concernant l'acheminement des paquets.

2.2.7.5. La couche réseau

La couche réseau correspond aux couches liaison et physique du modèle OSI. Cette couche spécifie les exigences relatives à l'envoi et à la réception de paquets. Elle est chargée d'envoyer ou de recevoir les données du réseau physique

3. MATERIELS RESEAUX

3.1. SUPPORTS DE TRANSMISSION

Les différents types de supports physiques se distinguent par des caractéristiques comme : la bande passante, le délai de transmission, le coût, la simplicité d'installation ou d'exploitation, de maintenance

Ils se répartissent, grossièrement, en 2 groupes :

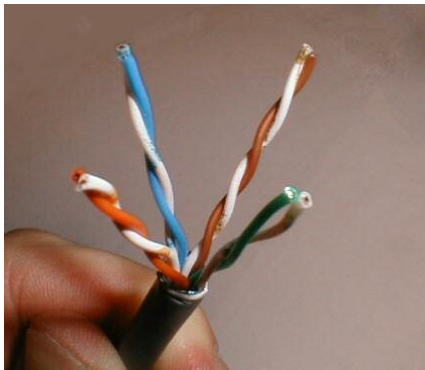
- les supports guidés : fil de cuivre, fibre optique
- Les supports non guidés : les ondes radios, les faisceaux lasers aériens

Nous allons vous détailler ces supports lors des sections suivantes.

3.1.1. LES SUPPORTS GUIDES.

3.1.1.1. La paire torsadée

Il s'agit d'un des supports de transmission les plus anciens et qui est toujours d'actualité. La paire torsadée se compose de deux fils de cuivres isolés d'une épaisseur d'environ 1mm. Ces fils sont enroulés l'un sur l'autre de façon hélicoïdale, telle une molécule d'ADN. Cela permet de réduire les radiations électromagnétiques perturbatrices, car les ondes rayonnées de chaque torsade s'annulent (alors que deux fils parallèles constituent une antenne rayonnante).



Un câble UTP contenant 4 paires torsadées

Les paires torsadées peuvent servir à transmettre des signaux analogiques ou numériques. La bande passante dépend de l'épaisseur du câble et de la distance à parcourir, mais il est possible dans la plupart des cas d'atteindre plusieurs Mbit/s sur quelques kilomètres. En raison de ses performances satisfaisantes et de son faible coût, la paire torsadée est largement utilisée et elle le sera vraisemblablement encore longtemps.

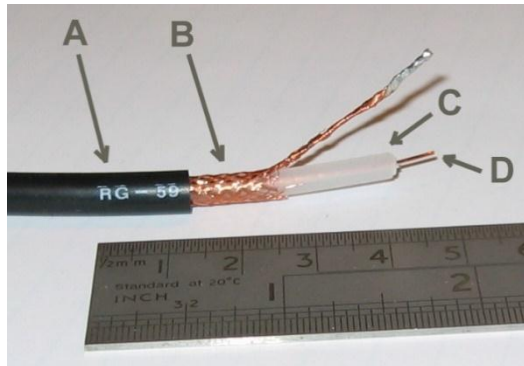
3.1.1.2. Câble coaxial

Un autre support encore assez courant est le *câble coaxial* (souvent abrégé en *coax*). Il bénéficie d'une meilleure protection que la paire torsadée, ce qui lui permet d'offrir un débit élevé sur de plus longues distances. Deux types de câble coaxial sont très répandus :

- L'un d'une impédance de 50 ohms (Ω). Il est fréquemment utilisé dans des installations qui, dès le départ, se destinent à la transmission numérique

- L'autre de $75\ \Omega$ est généralement utilisé pour la communication analogique et la télévision par câble.

Un câble coaxial se compose d'une *âme* qui est un conducteur rigide (D) en cuivre enfermé dans un matériau isolant (C), lui-même entouré d'une tresse conductrice (B). Une gaine en plastique protectrice (A) recouvre le tout.



3.1.1.3. La fibre optique

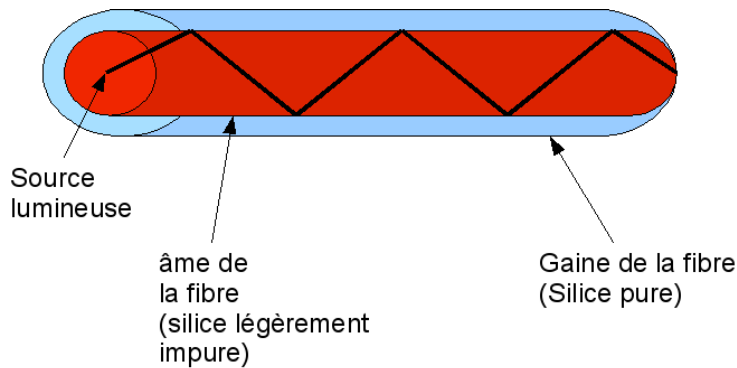
La technologie actuelle des fibres optiques permet d'envisager une bande passante dépassant largement 50 000 Gbit/s (50Tbit/s). La recherche s'oriente naturellement vers des matériaux et des technologies encore plus performants.

La limitation actuelle, d'environ 10 Gbit/s est due à notre incapacité à effectuer plus rapidement la conversion entre les signaux électriques et optiques, bien qu'en laboratoire on atteigne un débit de l'ordre de 100 Gbit/s sur une seule fibre.

Un système de transmission optique possède 3 composants :

- Une source de lumière (l'émetteur)
- Un support de transmission (la fibre)
- Un détecteur de lumière (le récepteur)

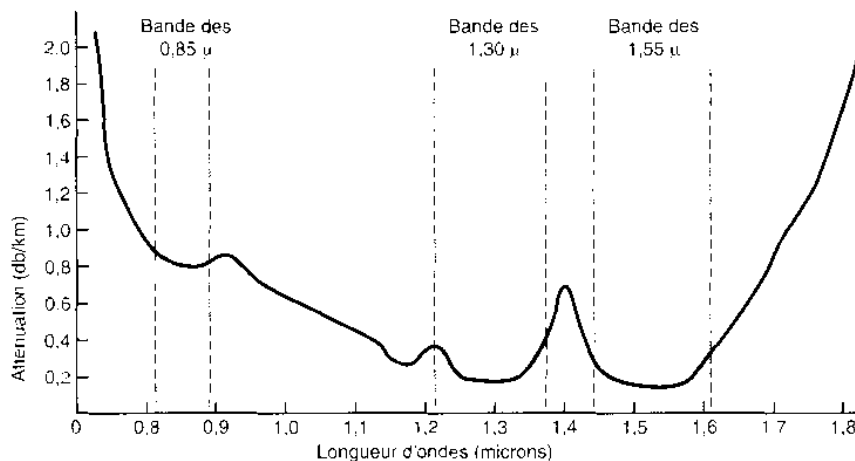
Par convention, une impulsion de lumière indique un bit à 1 et l'absence de lumière, un bit à 0.



Le schéma ci-dessus n'illustre qu'un seul rayon piégé. Mais comme tout rayon, dont l'incidence atteint l'angle critique, subit une réflexion interne, de nombreux rayons se propagent sous différents angles dans la fibre. On dit que chacun a un *mode* différent. On parlera alors de *fibre multimode*.

Toutefois si le diamètre de la fibre est réduit dans des proportions telles qu'un seul rayon lumineux puisse s'y propager, alors la fibre agit comme un guide d'ondes et la lumière ne peut se propager qu'en ligne droite, sans réflexion. On obtient alors une *fibre monomode*. Elle est plus chère que la fibre multimode, mais est largement utilisée sur des distances plus longues. Les fibres monomodes disponibles actuellement permettent de transmettre des données à 50 Gbit/s sur 100 Km sans amplification, et des débits supérieurs ont même été atteints en laboratoire sur des distances plus courtes (10 Tbit/s).

Une fibre optique est constituée de verre de silice. La silice, tirée du sable, est une matière première peu coûteuse et disponible en quantité infinie. La pureté des matériaux utilisés pour la fabrication des fibres est telle que si les océans en étaient constitués, à la place de l'eau, les fonds seraient visibles depuis la surface.



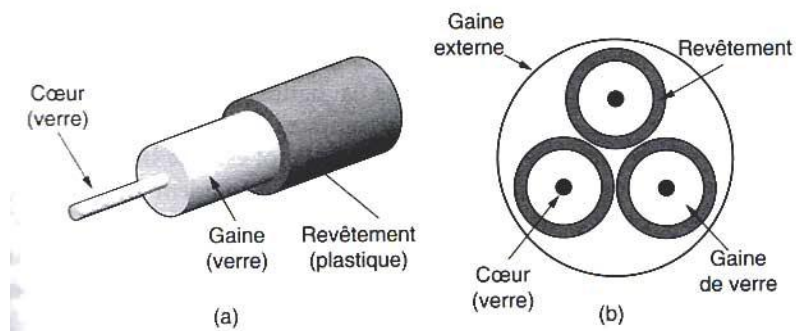
La communication optique utilise 3 bandes de longueur d'ondes centrées respectivement sur :

- 0,85 microns
- 1,30 microns
- 1,55 microns

Comme vous pouvez l'apercevoir sur le graphique de l'atténuation, les deux dernières bénéficient de bonnes caractéristiques d'atténuation (moins de 5% par Km).

La raison de l'exploitation de la bande des 0,85 microns s'explique du fait qu'elle a l'avantage de permettre que les lasers et les diodes électroluminescentes soient constitués de la même matière : *L'arséniure de gallium*

Au centre d'un câble à fibre optique se trouve le cœur en verre dans lequel la lumière est propagée. Dans une fibre multimode, le diamètre de ce cœur est de l'ordre de 50 microns (à peu près l'épaisseur d'un cheveu) alors qu'il varie de 8 à 10 microns dans une fibre monomode.



Vue en coupe de fibres optiques

Le cœur est entouré d'une gaine de verre dont l'indice de réfraction est inférieur à celui du cœur afin d'empêcher le rayon lumineux de quitter celui-ci.

Les câbles optiques sont généralement enfouis dans le sol, à un mètre de profondeur, où il leur arrive parfois d'être endommagé par une pelleteuse ou un rongeur.

Près du littoral, les câbles transocéaniques sont enfouis dans des tranchées creusées au moyen d'une charrue sous-marine. Dans les eaux profondes, ils reposent simplement sur le fond où ils peuvent être accrochés par des chaluts ou malmenés par des calmars géants.

○ Interconnexion

L'interconnexion des fibres optiques peut être réalisée de 3 façons.

- Par un *connecteur* reliant chaque extrémité d'une fibre par une prise. Ces connecteurs provoquent une perte de lumière de l'ordre de 10 à 20% mais facilitent la configuration des systèmes
- Par *épissure mécanique*. Pour cela, on doit aligner les deux fibres à joindre, soigneusement coupées, dans un manchon spécial qui les maintient en place. On peut améliorer l'alignement en envoyant de la lumière à travers la jonction et en procédant aux ajustements nécessaires pour maximiser le signal. Les épissures mécaniques requièrent une intervention de 5 minutes par du personnel qualifié et provoquent une perte de signal lumineux de l'ordre de 10%.
- Par *fusion*. A cette fin, leurs extrémités sont fondues et forment un raccordement solide. Une épissure par fusion donne un excellent résultat, comme s'il s'agissait d'une seule et unique fibre, mais il se produit quand même une faible atténuation.

○ Production du signal lumineux

Le signal lumineux est produit par deux types de sources :

- Les diodes électroluminescentes (LED, *Light Emitting Diode*)
- Les diodes Laser

○ Comparaison entre la fibre optique et le fil de Cuivre

3.1. Avantages de la fibre

- Bande passante bien plus large
- Faible atténuation, un répéteur tous les 50 Km environ (un répéteur tous les 5 Km pour le Cuivre)
- Elle n'est pas affectée par les surtensions électriques, les interférences électromagnétiques, les pannes de courant
- Insensible à la corrosion chimique due à l'air ambiant. Elle peut convenir aux environnements industriels agressifs

- Elle est fine et légère (1 000 câbles à paires torsadés d'1 Km de long pèsent environ 8 000 Kg. Deux fibres de même longueur pèsent 100 Kg et offrent une plus grande capacité
- La cote à la revente du Cuivre permet une migration vers la fibre assez avantageuse
- Coût à l'installation inférieur au final
- Sécurité (la fibre n'étant pas sujette à l'écoute passive et très peu sensible à l'écoute active)

3.2. Inconvénients de la fibre

- Technologie encore nouvelle
- Nécessite des compétences que tous les ingénieurs n'ont pas
- Elle ne supporte pas d'être pliée
- Elle peut être facilement endommagée
- Les communications bidirectionnelles nécessitent l'usage de deux fibres, ou de deux bandes de fréquences dans une fibre
- Les interfaces de couplage avec la fibre sont plus chères que celle pour le câble électrique

3.1.2. SUPPORT DE TRANSMISSION NON GUIDES

Nous pouvons préciser que la communication numérique sans fil moderne a fait son apparition dans les îles hawaïennes, c'est-à-dire là où le système téléphonique traditionnel était inadaptable, les utilisateurs étant séparés par l'océan.

3.1.2.1. Spectre électromagnétique

Lorsque les électrons sont en mouvement, ils créent des ondes électromagnétiques qui peuvent se propager dans l'espace (même dans le vide). Ces ondes ont été identifiées et prévues par un physicien anglais du nom de James Clerk MAXWELL en 1865 et observées pour la première fois par le physicien Heinrich HERTZ en 1887.

Le nombre d'oscillation par seconde d'une onde est appelée *fréquence*, f , qui se mesure en *Herz* (Hz). La distance entre deux maxima (ou minima) consécutifs d'une onde est appelé *longueur d'onde*, dont le symbole universel est la lettre grecque lambda, λ

Dans le vide, toutes les ondes se propagent à la même vitesse, quelle que soit leur fréquence. Cette vitesse, celle de la lumière, c , est d'environ 3×10^8 m/s ou encore 30 cm/ns (nanoseconde). Aucun

objet ni signal ne peut aller plus vite. Dans le cuivre ou la fibre optique, la rapidité de déplacement d'une onde tombe à 2/3 de cette valeur et devient légèrement dépendante de la fréquence.

La relation fondamentale entre λ , f et c (dans le vide) est donnée par l'expression : $\lambda f = c$. Comme c est une constante, et si nous connaissons f , nous pouvons trouver λ , et vice versa. En général, lorsque λ est exprimé en mètres et f en MHz, on a : $\lambda f \approx 300$

Par exemple, la longueur d'une onde de 100 MHz est d'environ 3 mètres, et celle d'une onde à 1 000 MHz est de 0,3m. Celle d'une onde de 3 000 MHz est de 0,1m.

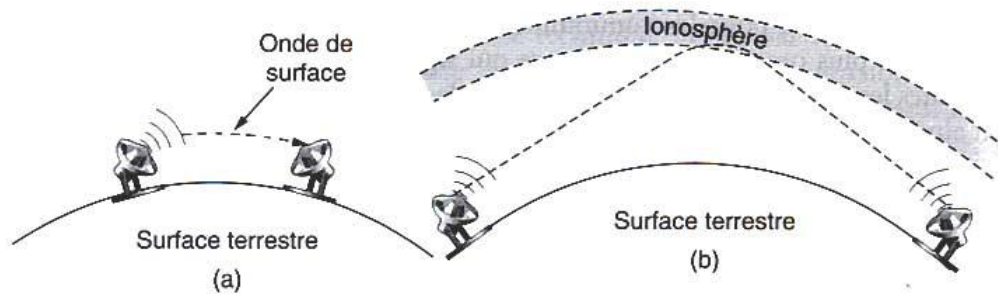
3.1.2.2. Transmission d'ondes radio

Les ondes radios sont faciles à générer, peuvent parcourir de longues distances et pénètrent aisément à l'intérieur des immeubles. On comprend donc qu'elles soient largement utilisées pour les communications, en intérieur comme en extérieur. Elles sont de plus *omnidirectionnelles* ce qui signifie qu'elles peuvent se propager dans toutes les directions à partir de la source. Les antennes émettrices et réceptrices n'ont ainsi pas besoin d'être parfaitement alignées physiquement.

Etant donné que les ondes peuvent se propager sur de longues distances, l'interférence entre plusieurs utilisateurs pose un problème. C'est pourquoi les gouvernements exercent un contrôle strict en soumettant l'emploi des émetteurs radio à l'obtention d'une licence, avec une exception que nous verrons plus loin.

Dans les bandes VLF, LF et MF, les ondes radio se propagent en suivant la courbure terrestre, comme le montre le schéma suivant. Elles peuvent être détectées dans un rayon de 1 000 Km aux fréquences les plus basses et sur une distance moindre aux fréquences supérieures.

La radiodiffusion AM utilise la bande MF, raison pour laquelle les ondes d'une station AM, par exemple RMC, ne peuvent aisément être captées à Lille. A ces fréquences, les ondes pénètrent aussi facilement à l'intérieur des bâtiments, c'est pourquoi les postes radio portatifs fonctionnent en intérieur. Le problème principal que posent ces bandes pour la transmission des données est leur faible bande passante.



Dans les bandes VLF, LF et MF, les ondes radio suivent la courbure de la terre. Dans la bande passante HF, elles sont réfractées par l'ionosphère.

Dans les bandes HF et VHF, les ondes de surfaces ont tendance à être absorbées par la Terre. Toutefois, celles qui atteignent l'ionosphère sont réfractées et renvoyées vers la Terre comme l'illustre la figure ci-dessus. Sous certaines conditions atmosphériques, les ondes peuvent rebondir plusieurs fois entre l'ionosphère et la surface terrestre. Ces bandes sont utilisées par les radioamateurs pour transmettre sur de longues distances, ainsi que par les militaires.

3.1.2.3. Transmission de micro-ondes

Au-delà de 100 MHz, les ondes se propagent pratiquement en ligne droite et peuvent être étroitement concentrées. Le fait de concentrer toute cette énergie en un faisceau fin au moyen d'une antenne parabolique (telle que celles utilisées pour la télévision par satellite) procure un meilleur rapport signal sur bruit, mais requiert que les antennes émettrices et réceptrices soient alignées avec précision l'une par rapport à l'autre.

De plus cette directivité permet à une rangée d'antennes émettrices de communiquer avec une rangée d'antennes réceptrices sans qu'il y ait d'interférences entre les différentes liaisons, à condition de respecter certaines règles d'espacement. Les micro-ondes ont formé le cœur du système téléphonique longue distance pendant des décennies avant l'avènement de la fibre optique.

Etant donné que les micro-ondes se propagent en ligne droite, la surface courbe de la Terre peut devenir gênante si les tours émettrices et réceptrices sont trop éloignées. Il faut dans ce cas introduire des répéteurs à des distances régulières. Plus les tours sont hautes, plus elles peuvent être éloignées les unes des autres.

A la différence des ondes radios à basses fréquences, les micro-ondes ne traversent pas les murs.

Afin de faire face à la demande toujours plus forte en spectre, les opérateurs proposent des fréquences de plus en plus hautes. Emettre aux alentours de 10 GHz n'est plus exceptionnel, mais un nouveau problème apparaît aux alentours de 4 GHz : Les ondes dont la longueur n'est plus que de quelques cm sont absorbées par la pluie. La seule solution est de couper temporairement les liaisons qui souffrent de ce problème et de les contourner.

Les principaux avantages des micro-ondes par rapport à la fibre sont :

- Aucune tranchée à creuser
- Il suffit d'acquérir un petit bout de terrain tous les 50 Km afin d'y construire une tour hertzienne
- Le coût est relativement faible. Installer deux tours (Deux gros mâts avec des haubans) avec une antenne sur chacune d'elle, coûte moins cher que d'enterrer 50 Km de fibre

3.1.2.4. Politique d'exploitation du spectre électromagnétique

Tout le monde veut des débits plus élevés, donc plus de spectre. Afin d'éviter le chaos, il existe des accords nationaux et internationaux qui régissent l'attribution des fréquences. Chaque pays s'occupe d'allouer les bandes de fréquences pour la radio AM et FM, pour la télévision et la téléphonie mobile, pour les services de polices, maritimes, militaires et de navigation, ainsi qu'aux opérateurs de télécommunications, aux organes gouvernementaux et à bien d'autres utilisateurs demandeurs (les radioamateurs par ex.)

Au niveau mondial, la WARC (Worldwide Administrative Radio Conference) tente de coordonner ces allocations pour permettre la fabrication d'équipements pouvant inter opérer dans plusieurs pays. Toutefois, ces recommandations ne lient pas les pays. Les Etats-Unis elle-même ont rejeté certaines de ces recommandations.

En Europe, c'est la CEPT (Conférence des postes et télécommunications) qui joue le rôle (entre autres) de gestion et régulation des radiocommunications avec l'ERO (Bureau Européen des radiocommunications).

En France, la DPT (Direction des Postes et Télécommunications) est chargée du pouvoir réglementaire général et l'ART (Autorité de Régulation des Télécommunications) et l'ANF (Agence Nationale des Fréquences) sont, respectivement, chargées d'attribuer les licences d'utilisation des fréquences aux utilisateurs et chargées d'assurer la planification, la gestion et le contrôle de l'utilisation du domaine public des fréquences radioélectriques.

Même lorsqu'une partie du spectre a été allouée pour une utilisation précise, par exemple pour la téléphonie mobile, se pose ensuite le problème de savoir quel opérateur est autorisé à exploiter quelles fréquences. On constate 3 méthodes :

- La plus ancienne : *Le concours de beauté* (beauty contest). Elle nécessitait de la part des opérateurs intéressés qu'ils prouvent que leurs propositions respectives répondaient le mieux aux intérêts du public. Des représentants du gouvernement choisissaient ensuite une proposition, n'hésitant pas, pour forcer certains choix, à recourir parfois à la subornation, la corruption, le népotisme, ou pire encore. Et si un fonctionnaire estimait qu'un opérateur pouvait offrir de meilleurs services, il devait longuement, très longuement le justifier.
- Cette constatation a donné lieu à la deuxième méthode, le *tirage au sort*. Cette fois, le problème était que n'importe quelle société, même celle n'ayant aucune intention d'employer le spectre, pouvait participer au tirage. Par exemple, si une chaîne de restaurants ou de magasins de chaussures gagnait, elle pouvait revendre sa partie du spectre à un opérateur avec un bénéfice substantiel et sans aucun risque. Le fait que n'importe quelle société puisse ainsi engranger d'énormes profits simplement parce qu'elle est bien informée a été sévèrement critiqué, ce qui a conduit à la méthode suivante.
- l'allocation des bandes de fréquences au *plus offrant*. Lorsque le gouvernement britannique a mis aux enchères les fréquences exploitables pour la troisième génération de téléphones portables en l'an 2000, il s'attendait à recevoir quatre milliards de dollars. Par peur de laisser passer leur chance, les opérateurs ont été pris d'une véritable frénésie et ce sont finalement 40 milliards de dollars qui sont tombés dans les caisses britanniques. Ce profit a inspiré d'autres gouvernements qui ont fait de même. Certains opérateurs se sont tellement endettés dans l'affaire qu'ils sont aujourd'hui proches de la faillite. Il faudra de nombreuses années pour qu'ils amortissent les sommes engagées dans les droits de licences. Vous trouverez dans le glossaire un court article sur l'attribution des licences d'exploitations de l'UMTS

Une autre méthode, à l'opposé des trois précitées, est de ne pas allouer du tout de fréquences et de laisser tout le monde émettre à volonté, mais en contrôlant la puissance de transmission de façon à ce que les stations aient une portée suffisamment courte pour qu'il n'y ait pas d'interférences entre elles. Ainsi, la plupart des gouvernements ont réservé certaines bandes de fréquences, appelées ISM (Industrial, Scientific, Medical) pour une exploitation non soumise à licence pourvu que la puissance d'émission n'excède pas 10 mW et que l'émission ne soit pas continue.

Ces bandes ISM sont destinées à de multiples usages comme par exemple :

- Les cellules qui commandent l'ouverture de la porte de garage
- Les téléphones sans fil
- Les jouets radioguidés
- Les souris sans fils
- De nombreux autres appareils ménagers sans fil

Il faut savoir que la bande ISM est très encombrée et qu'elle est sujette à de nombreuses perturbations électromagnétiques, sans compter les problèmes de confidentialités et de sécurité des messages.

3.1.2.5. Transmission d'ondes infrarouges et millimétriques

Elles sont largement utilisées pour les transmissions à faible portée, les télécommandes de téléviseurs par exemple. Elles sont assez directionnelles, peu coûteuses et simple à reproduire, mais ont pour inconvénient majeur de ne pas traverser les objets solides.

Cet inconvénient peut être vu comme un avantage, car un dispositif avec rayonnement infrarouge ne provoquera pas d'interférences avec un système semblable dans une autre pièce ou un autre immeuble. Vous ne pouvez pas contrôler la télévision de votre voisin avec votre télécommande.

Cela confère aux ondes infrarouges une bonne immunité contre les écoutes clandestines. Ces ondes servent assez souvent à interconnecter des ordinateurs portables et des imprimantes. Elles n'ont qu'un rôle mineur dans le domaine de la communication.

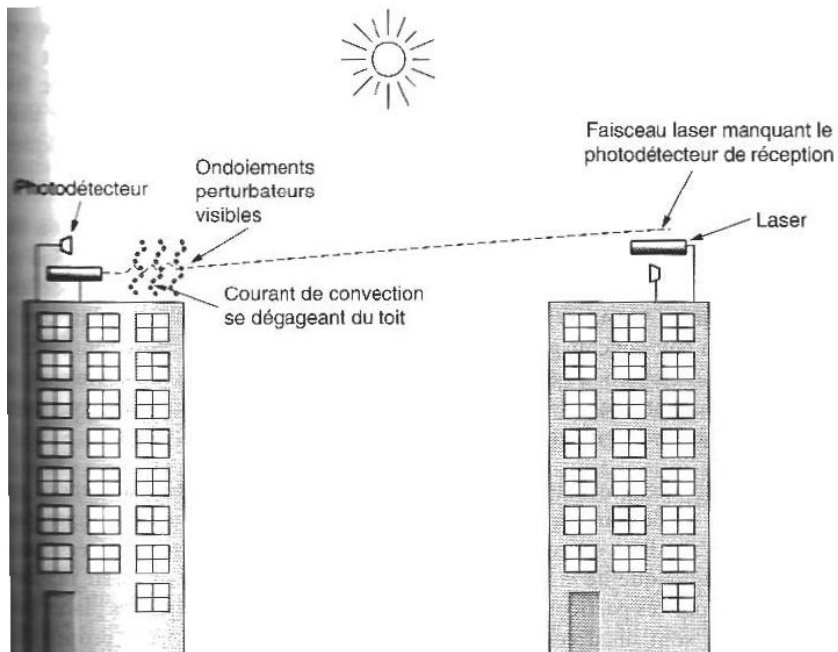
3.1.2.6. Transmission d'ondes lumineuses

La signalisation optique est utilisée depuis plusieurs siècles. Une de ses applications moderne est l'interconnexion de deux LAN situés dans des immeubles différents par l'intermédiaire de lasers placés sur leurs toits. Comme le laser produit une lumière cohérente et unidirectionnelle, chaque immeuble doit être équipé d'un laser et d'un photodétecteur. Un tel système offre une très large bande passante, est facile à installer, ne requiert pas de licence (contrairement aux micro-ondes).

La force du rayon laser, un faisceau très étroit, est aussi sa faiblesse. Viser avec un faisceau laser d'un millimètre de large une cible de la taille d'une tête d'épingle à une distance de 500 m est une

prouesse. Afin de pallier ce problème, les systèmes lasers sont généralement munis de lentilles qui réduisent légèrement la concentration du faisceau.

Le laser présente l'inconvénient d'être perturbé par la pluie ou un brouillard épais, mais fonctionne normalement bien par temps clair et ensoleillé. Il peut toutefois réagir de façon imprévisible en cas de grosse chaleur comme l'illustre le schéma suivant :



Un système de communication bidirectionnel par laser. Les courants de convection peuvent en perturber le faisceau.

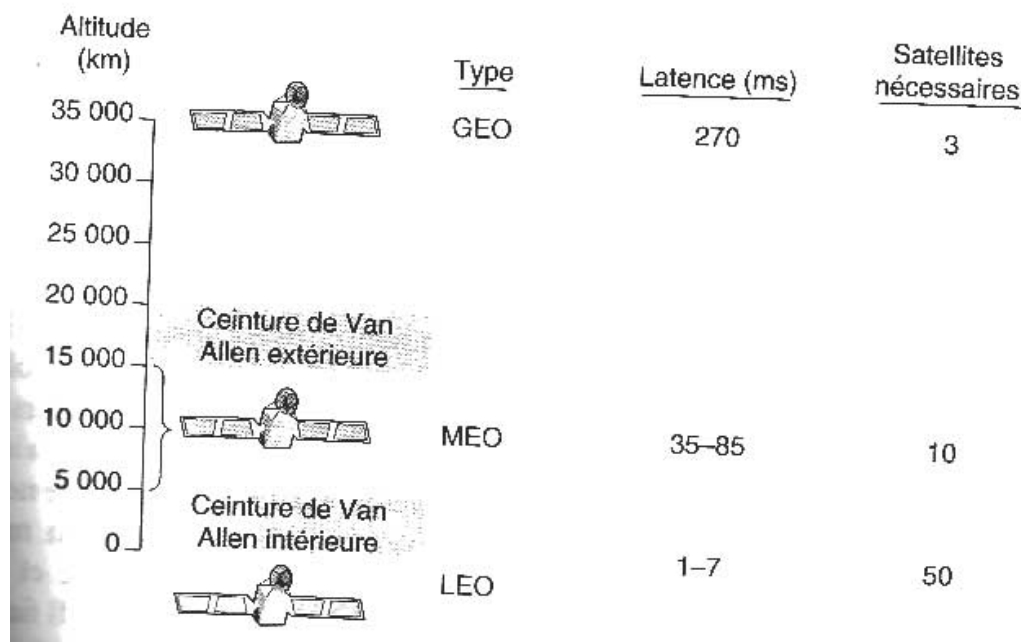
3.1.2.7. Satellites de télécommunications

Dans les années 1950 et au début des années 1960, des expériences ont été menées pour tenter d'élaborer des systèmes de communications utilisant des ballons météorologiques métallisés pour réfléchir les signaux. Malheureusement, les signaux renvoyés étaient trop faibles pour être d'une quelconque utilité pratique. La marine américaine remarqua alors qu'elle disposait d'une sorte de ballon météorologique permanent : la Lune. Elle développa un système opérationnel de communication entre la mer et la Terre qui se servait de cet astre comme d'une surface de réflexion.

L'évolution suivante dans le domaine des communications dans l'espace fut le lancement du premier satellite de télécommunication. La différence essentielle entre un satellite naturel et un satellite artificiel est que le second peut amplifier les signaux avant de les renvoyer.

Selon la 3ème loi de Kepler, la période orbitale d'un satellite varie en fonction du rayon de l'orbite à la puissance 3/2. Pour résumer, plus le satellite est éloigné de la terre, plus il mettra du temps à en faire le tour. A proximité de la surface terrestre, cette période est d'environ 90 minutes. Ainsi, les satellites à orbite basse ne sont visibles d'un court moment; Il en faut donc un grand nombre pour obtenir une couverture continue. A une altitude d'environ 35 800 Km, la période orbitale est de 24 heures et à 384 000 Km de distance, elle est d'environ 1 mois (comme peut en témoigner quiconque a observé la Lune).

La ceinture de *Van Allen* est un autre facteur à prendre en compte. Son existence définit 3 zones dans lesquelles placer des satellites. Nous vous en résumons les emplacements dans le tableau suivant :



Les satellites de télécommunications et certaines de leurs propriétés (distance par rapport à la Terre, délai de transmission et nombre de satellites nécessaires pour une couverture globale)

1. Satellites géostationnaires

En 1945, Arthur C. Clarke, qui n'était pas seulement un auteur de science-fiction, a calculé qu'un satellite situé sur une orbite équatoriale circulaire à une altitude de 35 800 Km donnerait l'impression d'être immobile dans le ciel et ne nécessiterait aucun suivi. Par la même occasion, il décrivit même un système de communication complet qui utilisait ces *satellites géostationnaires*, y compris les positions orbitales, les panneaux solaires, les fréquences radio et les procédures de lancement. Il en concluait toutefois que l'emploi de tels engins était irréaliste, étant donné l'impossibilité de placer en orbite de fragiles amplificateurs à tubes, gourmands en énergie.

Les technologies actuelles font que les satellites *GEO* doivent être espacés par un angle d'au moins 2° sur le plan équatorial de 360° , afin d'éviter les risques d'interférence. Ainsi il ne peut y avoir que $360/2=180$ satellites géostationnaires à la fois dans le ciel. Naturellement, chaque transpondeur peut utiliser plusieurs fréquences en même temps afin d'accroître la bande passante disponible.

Une fois encore, afin d'éviter le chaos total dans le ciel, l'UIT se charge d'attribuer les positions orbitales et leurs fréquences associées. Vous vous doutez bien que ce processus décisionnel est hautement politique.

Certains pays exigent de disposer de "leurs" positions orbitales (pour pouvoir ensuite le louer au plus offrant) alors que d'autres soutiennent que les droits de propriété de chaque nation ne s'appliquent pas jusqu'à la Lune et qu'aucun pays ne peut légalement revendiquer les positions orbitales qui se situent juste au-dessus de son territoire.

S'ajoute à cela le fait que les télécommunications commerciales ne constituent pas la seule application des satellites. Les sociétés de télévision, les gouvernements et l'armée se disputent également des parts de l'espace orbitale.

Le tableau ci-dessous vous indique de quelle manière les principales bandes de fréquences sont assignées aux satellites

Bande	Liaison descendante	Liaison montante	Bande passante	Problèmes
L	1,5 GHz	1,6 GHz	15 MHz	Faible bande passante encombrée
S	1,9 GHz	2,2 GHz	70 MHz	Faible bande passante encombrée
C	4,0 GHz	6,0 GHz	500 MHz	Interférences terrestres

Bande	Liaison descendante	Liaison montante	Bande passante	Problèmes
Ku	11 GHz	14 GHz	500 MHz	Absorption par la pluie
Ka	20 GHz	30 GHz	3 500 MHz	Absorption par la pluie Coût des équipements

Outre ces bandes commerciales, il en existe également de nombreuses réservées à une utilisation militaire ou gouvernementale.

Les premiers satellites possédaient un seul faisceau qui illuminait à peu près un tiers de la surface terrestre. La zone couverte portait le nom *d'empreinte (footprint)*

La chute des prix et des tailles des composants permettent aux satellites contemporains d'être équipés de plusieurs antennes et transpondeurs. Les faisceaux descendants sont désormais focalisés sur une plus petite étendue géographique de façon que plusieurs transmissions montantes et descendantes peuvent avoir lieu simultanément. Ces faisceaux concentrés sont appelés *spots (spot beam)* et forment à la surface de la terre plusieurs ellipses de quelques centaines de Km de diamètre seulement.

2. Satellites à orbite moyenne (MEO)

Ils se trouvent entre les deux ceintures de Van Allen. *MEO (Medium-Earth Orbit)*. Il leur faut environ 6 heures pour faire le tour de la terre. Depuis le sol, on remarque qu'ils se déplacent *longitudinalement*. Les 24 satellites GPS (Global Positioning System) qui orbitent à 18 000 Km sont des exemples de satellites *MEO*

Du fait qu'ils ne sont pas actuellement exploités pour les télécommunications, nous n'en parlerons pas plus dans ce cours.

3. Satellites à orbites basses (LEO)

LEO (Low-Earth Orbit). En raison de leur déplacement rapide, il en faut un grand nombre pour former un système complet. En revanche, du fait de leur faible altitude, les stations terrestres n'ont pas besoin de beaucoup de puissance, et le délai de transmission est ramené à quelques millisecondes seulement.

Nous allons maintenant étudier 3 exemples d'applications de ces satellites (ou tentative d'exploitation).

3.1.2.8. Satellites contre fibre optique

Il y a seulement 20 ans, on pouvait penser que les satellites étaient l'avenir des télécommunications. Après tout, le système téléphonique n'avait que peu évolué en cent ans et on ne prévoyait aucun changement pour le siècle suivant. Cette inertie était due en grande partie à la politique menée par les autorités de régulation. En effet, celles-ci demandaient aux opérateurs téléphoniques d'offrir des services de communication vocale de qualité à des prix raisonnables (ce qu'ils ont fait), en échange de quoi ils avaient l'assurance de voir leurs investissements rentabilisés. Les personnes souhaitant transmettre des données à cette époque ne disposaient que de modems à 1 200 bit/s.

L'ouverture du marché des télécommunications aux États-Unis en 1984, et un peu plus tard en Europe, changea radicalement la donne. Les opérateurs téléphoniques entreprirent de remplacer leurs réseaux longue distance par de la fibre optique et introduisirent des services à haut débits tels que l'ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line). Ils renoncèrent également à surfacturer les communications interurbaines au profit des communications locales.

Du coup, la fibre optique devint la technologie d'interconnexion de l'avenir. Il n'en reste pas moins que les satellites sont présents sur plusieurs niches majeures du marché.

Les satellites présentent un intérêt certain pour la télécommunication mobile afin de permettre à quiconque de communiquer en tout lieu, en toute situation.

Dans des zones difficilement accessibles ou disposant d'une infrastructure terrestre peu développée, l'emploi de satellites va de soi. L'Indonésie, par exemple, dispose de son propre satellite pour assurer les liaisons téléphoniques intérieures. Il était plus économique de lancer un seul satellite que de poser des milliers de câbles sous la mer pour relier les quelques 13 677 îles de l'archipel.

Les satellites peuvent aussi servir à couvrir des régions où l'autorisation de poser des fibres est trop difficile à obtenir ou trop coûteuse.

Enfin, lorsque le déploiement rapide d'une infrastructure de télécommunications est vital, comme c'est le cas pour l'armée, les satellites sont irremplaçables.

3.2. EQUIPEMENTS RESEAUX

Pour vous servir d'un réseau, vous n'avez pas vraiment besoin de savoir comment il fonctionne. Cependant, vous pourriez vous sentir mieux si vous réalisiez qu'il ne fonctionne pas par magie. Un réseau peut sembler magique mais il ne l'est pas. Voici la liste des différents éléments qui composent un réseau :

3.1.1. CARTE RÉSEAU

Pour que votre ordinateur puisse échanger avec le reste du Monde, il a besoin d'une **interface réseau**. De nos jours, un ordinateur sans interface réseau (filaire ou non) se trouve bien esseulé. La carte réseau est donc est le point de connexion du poste au réseau. Elle assure l'émission et la réception des messages qui circulent sur le média de communication. La carte réseau assure la fonction de Contrôleur d'E/S sur le réseau.

Elle se trouve dans un ordinateur connecté au réseau ; c'est une carte électronique qui porte le nom de carte réseau mais elle est aussi appelée NIC (pour Network Interface Card). Bien que la carte réseau soit en général intégrée à la carte mère ou enfichée sur un connecteur PCI de votre ordinateur, vous avez la possibilité d'utiliser une interface réseau externe reliée à l'ordinateur par le port USB de ce dernier.

Les cartes Ethernet

La méthode la plus courante pour relier un ordinateur à un réseau est sans doute l'utilisation d'un câble **Ethernet** : La plupart des cartes mères récentes sont équipées d'une puce gérant le protocole Ethernet à des débits pouvant aller jusqu'à 1.000 Mbps (Gigabit Ethernet). Ainsi, il est de moins en moins fréquent d'utiliser une carte dédiée. Toutefois, vous ne pourrez pas y couper si vous souhaitez atteindre des débits de 10 Gbps (10 Gigabit Ethernet) ou supérieurs. Dans le cas où vous choisissez l'installation d'une carte réseau dédiée, cette dernière sera à placer dans un port PCI ou PCIe.



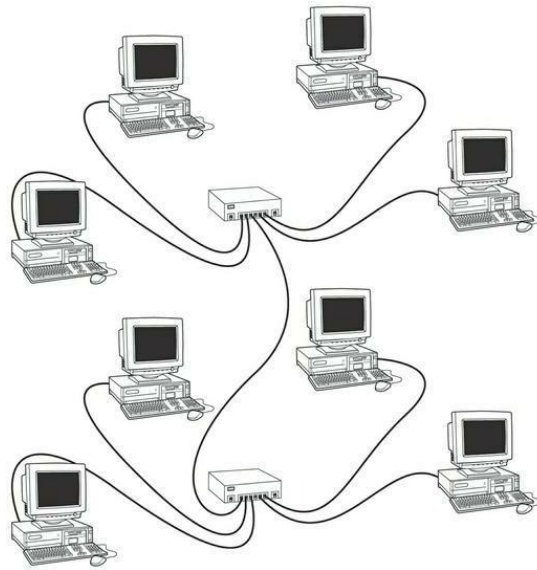
Les cartes Wi-Fi

Avec un fil, c'est bien. Sans fil, c'est mieux ! Le Wi-Fi est une variante du protocole Ethernet, spécialement conçue pour être utilisée sans fil (Wi-Fi est d'ailleurs la contraction de « Wireless Fidelity », soit « fidélité sans fil »). Ainsi, plus besoin de ce pénible câble toujours trop court et bien contraignant lorsqu'il s'agit de traverser une cloison. « Wi-Fi » est le sympathique nom donné à la norme, mais son véritable nom est **802.11**.

Il existe des cartes mères pourvues d'une puce Wi-Fi mais cela est encore rare, au moins pour les PC de bureau (les cartes mères des ordinateurs portables récents en sont de plus en plus souvent équipées). L'utilisation du Wi-Fi passe donc la plupart du temps par l'installation d'une **carte fille**, branchée en PCI ou PCIe.



3.1.2. LES COMMULATEURS



Lorsque vous utilisez du câble à paires torsadées, vous ne reliez pas les ordinateurs directement les uns aux autres. Vous les connectez en fait à un périphérique spécial appelé *commutateur* ou *switch*. Un commutateur sait quel ordinateur est connecté à quel port. Ce procédé est non seulement rapide, mais il améliore également la sécurité du système, car les autres machines n'ont pas accès aux paquets qui ne leur sont pas destinés. Voici quelques éléments dont vous devrez tenir compte :

L'installation d'un commutateur est généralement très simple : il suffit de brancher le cordon d'alimentation puis de connecter les câbles de raccordement du réseau. Chaque port du commutateur est une prise RJ-45 à laquelle est associée une diode électroluminescente (LED) marquée Link qui s'allume lorsqu'une connexion est établie sur ce port.

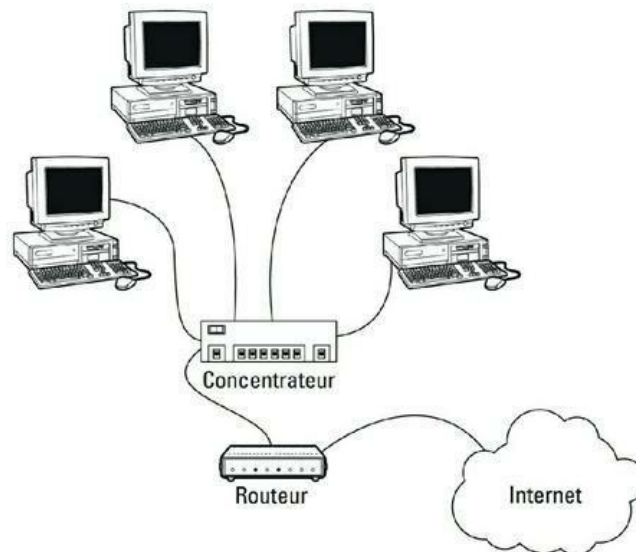
Si l'extrémité d'un câble est branchée au port et l'autre à un ordinateur, la LED Link devrait être allumée. Si ce n'est pas le cas, quelque chose ne va pas au niveau du câble, du commutateur ou bien du périphérique à l'extrémité du câble.

Chaque port est aussi équipé d'une LED qui clignote selon l'activité sur le réseau. En observant un commutateur pendant un moment, vous finissez par savoir qui utilise le plus le réseau rien qu'en voyant quelle est la LED qui clignote le plus, témoignant d'une activité soutenue.

Les ports peuvent aussi être équipés d'un indicateur de collision qui clignote dès que des paquets de données entrent en collision sur le port. Des flashes sporadiques sont parfaitement admissibles, mais si l'indicateur clignote trop, vous avez peut-être un problème sur le réseau. Cela signifie en général que le réseau est surchargé et doit être segmenté par un commutateur afin d'améliorer ses

performances. Dans certains cas, un indicateur de collision qui flashe trop peut être causé par un nœud fautif qui engorge le réseau avec de mauvais paquets.

3.1.3. LE ROUTEUR



Un *routeur* est une sorte de pont, mais à une grande différence près : un pont utilise une adresse matérielle (appelée « adresse MAC ») pour savoir à quel nœud du réseau est envoyé chaque message afin qu'il puisse le diriger vers le segment approprié. Un pont est cependant incapable d'examiner le contenu du message pour savoir quel type d'information est envoyé. Un routeur peut le faire. C'est pourquoi un routeur fonctionne à un niveau plus élevé que celui d'un pont. Il effectue d'autres tâches, comme le filtrage des paquets selon leur contenu. Notez que beaucoup de routeurs bénéficient en plus de fonctions de pontage intégrées, de sorte qu'ils peuvent aussi servir de pont.

Il est possible de configurer un réseau avec plusieurs routeurs travaillant en coopération les uns avec les autres. Par exemple, certains routeurs sont capables de surveiller le réseau afin de déterminer le chemin le plus rationnel pour envoyer des messages à destination. Si une partie du réseau est particulièrement occupée, le routeur saura choisir automatiquement un chemin moins encombré. Il agit un peu comme un hélicoptère de surveillance du trafic routier : s'il repère des ralentissements sur une branche de l'autoroute, il demandera au centre de régulation du trafic d'inciter les automobilistes à prendre une autre route.

Voici quelques informations complémentaires à propos des routeurs : Les routeurs étaient autrefois onéreux et réservés aux grands réseaux. Ces dernières années, le prix des petits routeurs a substantiellement chuté, ce qui les a banalisés même sur les petits réseaux.

Les disparités fonctionnelles entre ponts et routeurs (et commutateurs) tendent à s'amenuiser. Des routeurs multifonctions, qui sont à la fois routeur, pont et commutateur, prennent en charge toutes les tâches habituellement confiées à plusieurs périphériques. Certains routeurs ne sont rien de plus que des ordinateurs équipés de plusieurs cartes réseau et de logiciels assurant les fonctions de routage.

Des routeurs peuvent connecter des réseaux géographiquement éloignés grâce à des lignes téléphoniques (DSL ou RNIS). L'une des principales raisons d'être des routeurs est la connexion d'un réseau local à Internet. La Figure ci-dessus montre un routeur utilisé à cette fin.

3.3. LES ADRESSES IP

Une adresse IP est un ensemble de chiffres qui identifie chaque hôte d'un réseau IP (Internet Protocol) d'une manière unique. Comme les adresses IP opèrent au niveau de la couche réseau de la pile du protocole TCP/IP, elles sont indépendantes des adresses MAC de la couche de liaison de données qui se trouve dessous (comme les adresses MAC Ethernet).

Une adresse IP est un nombre binaire de 32 bits. Cela signifie qu'il est possible de définir plus de quatre milliards d'adresses d'hôtes différentes sur Internet. Vous pourriez penser que c'est plus qu'il n'en faut, mais le protocole TCP/IP impose certaines restrictions à l'allocation des adresses, qui limitent considérablement le nombre d'adresses IP utilisables.

Aujourd'hui, environ la moitié de toutes les adresses IP disponibles a été attribuée. Toutefois, de nouvelles techniques ont réussi à contourner le problème. Un nouveau standard d'adresses IP codées sur 128 bits, appelé IPv6, est sur le point d'être adopté.

Réseaux et hôtes

La principale fonction de l'IP, dont les initiales signifient « protocole Internet », est de permettre l'établissement des communications entre des réseaux. C'est pourquoi une adresse IP est composée de deux parties :

- ✓ L'identifiant de réseau (ou ID de réseau ou adresse du réseau) spécifie le réseau sur lequel un ordinateur hôte peut être trouvé.
- ✓ L'identifiant d'hôte (ou ID d'hôte ou adresse de l'hôte) spécifie un périphérique présent sur le réseau selon son identifiant de réseau.

La complexité d'une adresse IP provient surtout du fait qu'il est difficile de déterminer, parmi ses 32 bits, ceux qui appartiennent à l'ID de réseau et ceux qui appartiennent à l'ID d'hôte. Un nouveau système, appelé adresses IP sans classe, est en train de supplanter le système à classes d'adresses.

Décimales pointées

Une adresse IP est usuellement représentée sous une forme appelée notation décimale pointée. Grâce à cette notation, chaque groupe de huit bits, appelé octet, est représenté par son équivalent décimal. Prenons par exemple cette adresse IP :

11000000101010001000100000011100

L'équivalent en notation décimale pointée est : 192.168.136.28

Dans ce nombre, 192 représente les huit premiers bits (11000000), 168 le deuxième ensemble de huit bits (10101000), 136 le troisième ensemble de huit bits (10001000) et 28 le dernier ensemble de huit bits (00011100). Ce format est celui dans lequel les adresses IP sont généralement représentées.

Classes d'adresses IP

Lorsque les concepteurs du protocole IP ont développé le système de représentation de l'adressage IP, ils auraient pu affecter un nombre de bits arbitraire à un ID de réseau. Les bits restants auraient été affectés à l'ID d'hôte. Supposons par exemple que les concepteurs aient décidé que la moitié de l'adresse (16 bits) devait être utilisée pour le réseau et l'autre moitié (16 bits) pour l'ID d'hôte. Il en aurait résulté qu'Internet n'aurait pu comporter que 65 536 réseaux, chaque réseau ayant 65 536 hôtes.

Au commencement d'Internet (à la fin des années 1960), ces valeurs auraient semblé plusieurs fois supérieures aux besoins présents et à venir.

Les concepteurs du protocole IP ont réalisé, dès le début, que peu de réseaux comporteraient des dizaines de milliers d'hôtes. Supposons qu'un réseau de mille ordinateurs se connecte à Internet et qu'il reçoive l'un de ces ID de réseau. Comme ce réseau n'utiliserait qu'un millier des 65 536 adresses d'hôtes, les 64 536 autres, non utilisées, seraient gaspillées.

C'est pour résoudre ce problème que la notion de classe d'adresse fut introduite. Le protocole IP définit cinq classes d'adresses : A, B, C, D et E.

Pour les trois premières, de A à C, la taille des parties d'adresse réservées aux ID réseau et hôte est différente. La classe D est un type d'adresse spécial appelé multidestinataire. La classe E est une classe d'adresse expérimentale qui n'est pas utilisée.

Les quatre premiers bits d'une adresse IP sont utilisés pour déterminer la classe à laquelle appartient une adresse :

- ✓ Si le premier bit est à 0, l'adresse est de classe A.
- ✓ Si le premier bit est à 1 et le deuxième à 0, l'adresse est de classe B.
- ✓ Si les deux premiers bits sont à 1 et le troisième à 0, l'adresse est de classe C.
- ✓ Si les trois premiers bits sont à 1 et le quatrième à 0, l'adresse est de classe D.
- ✓ Si les quatre premiers bits sont à 1, l'adresse est de classe E.

Les classes D et E étant réservées à des usages particuliers, le reste de la discussion sera exclusivement consacré aux adresses de classes A, B et C.

Classe	Plage d'adresses	Bits de début	Longueur de l'ID réseau	Nombre de réseaux	Nombre de d'hôtes
A	1 à 126.x.y.z	0	8	126	16 777 214
B	128 à 191.x.y.z	10	16	16 384	65 534
C	192 à	110	24	2 097 152	254

	223.x.y.z				
--	-----------	--	--	--	--

Adresses de classe A

Les adresses de classe A sont conçues pour des réseaux de très grande taille. Dans cette classe, le premier octet de l'adresse est l'identifiant de réseau, les trois autres octets sont ceux de l'identifiant d'hôte. Du fait que huit bits seulement sont alloués à l'ID de réseau et que le premier de ces bits indique que l'adresse est de classe A, seuls 126 réseaux de classe A peuvent exister sur la totalité d'Internet. En revanche, chaque réseau de classe A peut recevoir plus de 16 millions d'hôtes.

Seules 40 adresses de classe A sont actuellement attribuées à des entreprises ou à des organisations. Les autres sont soit réservées à l'usage de l'IANA (Internet Assigned Numbers Authority), soit affectées à des organisations qui gèrent les assignations d'adresses IP pour des régions géographiques comme l'Europe, l'Asie et l'Amérique latine.

Découpage en sous-réseaux

Le découpage en sous-réseaux ou sous-réseautage est une technique qui permet à l'administrateur réseau d'utiliser plus efficacement les 32 bits d'une adresse Internet afin de créer des réseaux capables de s'affranchir des limites imposées par les adresses IP de classes A, B et C. Il est ainsi possible de créer des réseaux dont le nombre d'hôtes est mieux adapté aux besoins.

Le découpage en sous-réseaux procure plus de souplesse dans la définition de la partie de l'adresse IP qui représente l'identifiant de réseau et de celle qui représente l'identifiant d'hôte. Les classes d'adresses IP standard ne proposent que trois tailles : 8 bits pour la classe A, 16 bits pour la classe B et 24 bits pour la classe C. Le découpage en sous-réseaux permet de sélectionner arbitrairement le nombre de bits utilisables par l'ID de réseau.

Deux raisons militent en faveur du découpage en sous-réseaux. La première est l'allocation plus efficace de l'espace d'adressage IP. Si Internet était limité aux adresses des classes A, B et C, chaque réseau se verrait attribuer 254, 65 000 ou 16 millions d'adresses IP pour ses équipements hôtes. Bien que les réseaux à plus de 254 périphériques soient nombreux, ceux à 65 000 périphériques le sont beaucoup moins, sans parler des réseaux qui en comptent 16 millions. Malheureusement, tout réseau qui franchirait (de si peu soit-il) la barre des 254 périphériques devrait recevoir une allocation de classe B, ce qui entraînerait un gaspillage de dizaines de milliers d'adresses IP.

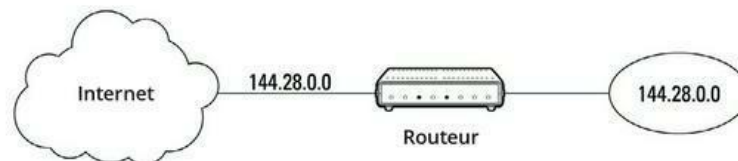
La seconde raison qui justifie le découpage en sous-réseaux est que, même si une organisation possède des milliers de périphériques de réseau, les faire fonctionner avec un même ID de réseau ralentirait terriblement le fonctionnement du réseau. Le protocole TCP/IP impose que tous les ordinateurs ayant un même identifiant de réseau soient présents sur le même réseau physique. Le réseau physique comprend un seul domaine de diffusion, ce qui signifie qu'une seule installation doit véhiculer tout le trafic du réseau.

Pour améliorer les performances, les réseaux sont généralement divisés en domaines de diffusion bien plus petits que l'espace d'adressage d'une classe C.

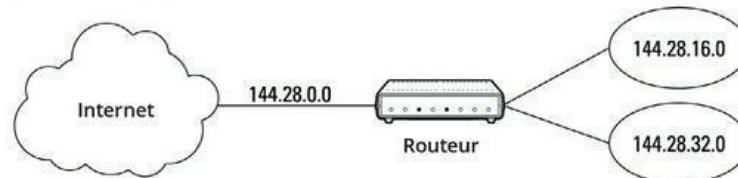
Sous-réseaux

Un sous-réseau est un réseau qui fait partie d'un autre réseau (de classe A, B ou C). Les sous-réseaux sont créés en utilisant un ou plusieurs bits d'un hôte de classe A, B ou C pour étendre l'identifiant de réseau. Par conséquent, plutôt que d'avoir un identifiant de réseau standard de 8, 16 ou 24 bits, un sous-réseau peut avoir un identifiant de n'importe quelle longueur. La Figure ci-dessous montre un exemple de réseau avant et après le découpage en sous-réseaux. Dans le réseau découpé, le réseau a reçu l'adresse de classe B 144.28.0.0. Tous les périphériques de ce réseau doivent partager le même domaine de diffusion.

Avant le découpage en sous-réseaux



Après le découpage en sous-réseaux



Dans le second réseau, les quatre premiers bits de l'identifiant d'hôte sont utilisés pour diviser le réseau en deux petits réseaux, identifiés comme sous-réseaux 16 et 32. Dans le monde extérieur, c'est-à-dire de l'autre côté du routeur, ces deux réseaux apparaissent comme un seul réseau identifié par l'adresse IP 144.28.0.0. Par exemple, pour le monde extérieur, le périphérique à

l'adresse 144.28.16.22 appartient au réseau 144.28.0.0. Par conséquent, un paquet envoyé à ce périphérique sera délivré au routeur avec l'adresse 144.28.0.0. Le routeur considère ensuite la partie sous-réseau de l'identifiant d'hôte pour décider d'acheminer le paquet vers le sous-réseau 16 ou vers le sous-réseau 32.

Masques de sous-réseau

Pour qu'un sous-réseau fonctionne, le routeur doit savoir quelle partie de l'identifiant d'hôte il doit utiliser pour l'identifiant de réseau du sous-réseau. Ce petit tour de passe-passe est accompli par un autre nombre de 32 bits appelé masque de sous-réseau. Ces bits d'adresse IP qui représentent l'ID de réseau sont représentés par un 1 dans le masque et ceux qui représentent l'ID d'hôte par un 0. Il en résulte qu'un masque de sous-réseau est toujours formé d'une chaîne de 1 à gauche, suivie d'une chaîne de zéros.

Par exemple, le masque de sous-réseau, dans lequel l'ID de réseau est constitué des 16 bits de l'ID de réseau, auxquels s'ajoute un ID de sous-réseau supplémentaire de 4 bits, se présenterait ainsi :

11111111 11111111 11110000 00000000

En d'autres termes, les 20 premiers bits sont des 1 et les 12 bits restants des 0. Par conséquent, la longueur de l'ID de réseau complet est de 20 bits, la longueur de la véritable partie de l'ID de l'hôte de l'adresse de sous-réseautage étant de 12 bits.

Pour déterminer l'identifiant de réseau d'une adresse IP, le routeur doit connaître à la fois l'adresse IP et le masque de sous-réseau. Il effectue ensuite, sur l'adresse IP, une opération au niveau des bits appelée ET logique, destinée à extraire l'identifiant de réseau. À cette fin, chaque bit de l'adresse IP est comparé au bit correspondant du masque de sous-réseau.

Si les deux sont à 1, le bit de l'ID de réseau sera mis à 1. Si les deux bits sont à 0, le résultat est mis à 0. Voici, par exemple, comment l'adresse de réseau est extraite d'une adresse IP à l'aide du masque de sous-réseau de 20 bits de l'exemple précédent :

		144	.	28	.	16	.	17
		Adresse IP : 10010000 00011100 00100000 00001001						
		Masque de sous-réseau : 11111111 11111111 11110000 00000000						
Résultat	:							
		l'ID de Identifiant de réseau : 10010000 00011100 00100000 00000000						
		144	.	28	.	16	.	0
		réseau de ce						

sous-réseau est 144.28.16.0.

Le masque de sous-réseau lui-même est généralement représenté en notation décimale pointée. Il en résulte que le masque de sous-réseau de 20 bits de l'exemple précédent sera représenté sous la forme 255.255.240.0 :

Masque de sous-réseau : 11111111 11111111 11100000 00000000

255 . 255 . 240 . 0

Ne confondez pas un masque de sous-réseau avec une adresse IP. Un masque de sous-réseau ne représente aucun périphérique ou réseau sur Internet. C'est juste une manière d'indiquer quelle partie de l'adresse IP doit être utilisée pour déterminer l'identifiant de réseau. Il est facile de repérer à coup sûr un masque de sous-réseau car le premier octet est toujours à 255. Or, 255 n'est pas un premier octet valide pour une classe d'adresse IP.

Les neuf valeurs des octets de sous-réseau

Octet binaire	Décimal	Octet binaire	Décimal
00000000	0	11111000	248
10000000	128	11111100	252
11000000	192	11111110	254
11100000	224	11111111	255
11110000	240		

Adresses privées et adresses publiques

Tout hôte directement connecté à Internet doit avoir une adresse IP globalement unique. Tous les hôtes ne sont cependant pas directement connectés à Internet. Certains sont cachés derrière un pare-feu, ainsi leur connexion à Internet est indirecte.

Plusieurs blocs d'adresses IP sont mis de côté à cette fin. Ils sont destinés à être utilisés sur des réseaux privés qui ne sont pas connectés à Internet ou sur des réseaux cachés derrière un pare-feu. Il existe trois plages de telles adresses, récapitulées dans le Tableau 5.4. Dès que vous créez un réseau TCP/IP privé, vous devriez utiliser une adresse de l'une de ces plages.

Espaces d'adressage privé

CIDR	Masque de sous-réseau	Plage d'adressage
10.0.0.0/8	255.0.0.0	10.0.0.1 à 10.255.255.254
172.16.0.0/12	255.255.240.0	172.16.1.1 à 172.31.255.254
192.168.0.0/16	255.255.0.0	192.168.0.1 à 192.168.255.254

3.4. BROCHER UN CÂBLE À PAIRES TORSADÉES

Les outils nécessaires

Bien entendu, un bon ouvrier doit avoir de bons outils. Démarrez par la boîte à outils informatique. Ces kits comprennent des tournevis et des clés pour ouvrir vos ordinateurs et y insérer des cartes. La boîte à outils informatique contient probablement tout ce dont vous avez besoin si :

- ✓ tous vos ordinateurs sont dans la même pièce ;
- ✓ vous comptez faire courir le câble sur le sol ;
- ✓ vous utilisez des câbles déjà assemblés.

Si vous n'avez pas de boîte à outils informatique, assurez vous que vous avez des tournevis plats et cruciformes de diverses tailles. Au cas où vous utilisez du câble nu sur lequel vous envisagez de fixer vos propres connecteurs, vous devez avoir les outils suivants, en plus de ceux figurant dans la boîte à outils informatique :

- ✓ Des pinces coupantes. Une grosse pour le câble coaxial, une plus petite pour le câble à paires torsadées. Des tenailles en titane pour le câble jaune ;
- ✓ Une pince à sertir adaptée au type de câble. Vous avez besoin d'une pince à sertir pour attacher les connecteurs à vos câbles. N'utilisez pas un modèle bas de gamme à 25 euros. Un modèle digne de ce nom vous coûtera plus de 100 euros, mais à l'usage, il vous évitera bien des problèmes ;
- ✓ Une pince à dénuder. Vous n'en aurez besoin que si la pince à sertir ne fait pas fonction de pince à dénuder.

Si vous projetez de faire courir le câble à travers les murs, vous aurez aussi besoin des outils suivants :

- ✓ Un marteau ;

- ✓ Une scie à guichet. Utile si vous envisagez de percer des trous dans les murs pour tirer votre câble ;
- ✓ Une lampe de poche ;
- ✓ Une échelle ;
- ✓ Quelqu'un pour tenir l'échelle ;
- ✓ Un guide, probablement.

C'est un morceau de métal rigide enroulé sur lui-même. Pour l'utiliser, vous l'insérez dans une ouverture d'un côté du mur et vous le poussez vers la sortie, où quelqu'un se tient prêt à le saisir quand il sort. Votre collègue attache le câble au guide et crie quelque chose comme « C'est parti ! » ou « Go ! ». Vous tirez alors sur le guide et le câble vient avec (vous pouvez trouver ce type de matériel dans le rayon électricité des bonnes quincailleries).

Si vous envisagez de faire courir le câble à travers un sol en béton, vous devrez louer un marteau-piqueur et un compresseur ainsi que les services de quelqu'un qui brandira un drapeau jaune pendant que vous travaillerez.

Dans un câble à paires torsadées, chaque paire de câbles est de l'une de ces couleurs : orange, vert, bleu ou marron. Les deux brins qui forment une paire sont complémentaires : l'un est blanc avec une bande colorée, l'autre coloré avec une bande blanche. Par exemple, la paire orange est constituée d'un brin orange avec une bande blanche (appelé brin orange) et d'un brin blanc avec une bande orange (appelé brin blanc/orange). De même, la paire bleue est faite d'un brin bleu avec une bande blanche (le brin bleu) et d'un brin blanc avec une bande bleue (le brin blanc/bleu).

Lorsque vous reliez un câble à paires torsadées à un connecteur modulaire ou à une prise, il est crucial que les bons brins soient connectés aux bonnes broches. C'est moins évident qu'il n'y paraît car, pour le câblage, vous pouvez adopter n'importe lequel des différents standards. Histoire de compliquer les choses, vous avez le choix entre deux standards très répandus : l'un est le standard EIA/TIA 568A, l'autre le standard EIA/TIA 568B, aussi appelé AT&T 258A. Le Tableau Brochage d'un câble droit ci-dessous montre chacun de ces câblages.

Numéro	Fonction	EIA/TIA 568A	EIA/TIA 568B AT&T 258A
Broche 1	Émetteur +	Brin blanc/vert	Blanc/orange
Broche 2	Émetteur -	Brin vert	Orange
Broche 3	Réception +	Brin blanc/orange	Blanc/vert
Broche 4	Inutilisée	Brin bleu	Bleu
Broche 5	Inutilisée	Brin blanc/bleu	Blanc/bleu
Broche 6	Réception -	Brin orange	Vert
Broche 7	Inutilisée	Brin blanc/marron	Blanc/marron
Broche 8	Inutilisée	Brin marron	Marron

Qu'importe le standard de câblage que vous adoptez, choisissez-en un et tenez-vous-y. Car si vous utilisez un standard à une extrémité du câble et un autre standard à l'autre bout, le câble ne servira à rien.

Les câbles n'utilisent en réalité que deux des quatre paires, connectées aux broches 1, 2, 3 et 6. Une paire sert à l'émission des données, l'autre à la réception. La seule différence entre les deux standards de câblage réside dans le choix de la paire pour l'émission et de la paire pour la réception.

Dans le standard EIA/TIA 568A, la paire verte sert à l'émission tandis que la paire orange sert à la réception. Dans les standards EIA/ TIA 568B et AT&T 258A, la paire orange sert à l'émission et la paire verte à la réception.

Si vous le désirez, vous pouvez vous contenter de ne câbler que les broches 1, 2, 3 et 6. Je vous recommande toutefois d'utiliser toutes les broches, en vous basant sur le Tableau précédant.

Fixer les connecteurs RJ-45

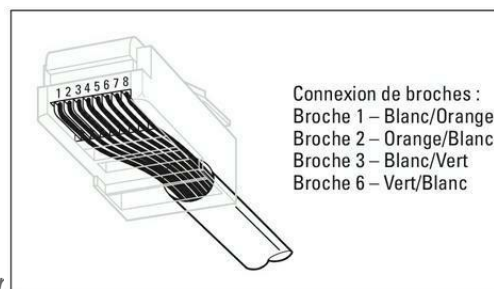
Les connecteurs RJ-45 d'un câble à paires torsadées ne sont pas difficiles à fixer à condition de posséder la pince à sertir adéquate. La seule précaution importante est de s'assurer que chaque brin sera fixé à la bonne broche puis de serrer la pince suffisamment fort pour assurer une bonne connexion.

Voici comment procéder pour fixer un connecteur RJ-45 :

1. Coupez le câble à la longueur désirée. Veillez à ce que la coupe soit parfaitement droite et non en diagonale.
2. Insérez le câble dans la partie de la pince qui sert à dénuder le fil, en calant l'extrémité contre le butoir. Serrez la pince et retirez le câble, toujours bien droit. Cela retire la longueur correcte de revêtement isolant externe sans abîmer l'isolant des brins internes.
3. Disposez les câbles à plat et dans l'ordre, conformément aux indications du Tableau 6.2. Vous devrez manipuler un peu les brins pour trouver l'ordre correct.
4. Glissez les brins dans les orifices du connecteur. Vérifiez (plutôt deux fois qu'une) que chaque brin est placé dans l'orifice approprié.
5. Insérez le connecteur et les brins dans la partie de la pince à sertir prévue à cet effet puis serrez-la. Serrez bien fort !
6. Ôtez le connecteur de la pince puis vérifiez la qualité du sertissage.

Voici quelques autres points à garder à l'esprit lorsque vous manipulez des connecteurs RJ-45 et du câble à paires torsadées :

- ✓ Les broches d'un connecteur RJ-45 ne sont pas numérotées. Vous pouvez identifier la broche 1 en tenant le connecteur de telle manière que les contacts métalliques soient face à vous, comme le montre la Figure 6.3. La broche 1 est à gauche ;
- ✓ Certains câblent le 10BaseT différemment : ils utilisent la paire vert/blanc pour les broches 1 et 2 et la paire orange/blanc pour les broches 3 et 6. Cela n'a aucune influence sur le réseau (il ne distingue pas les couleurs), à condition que les connecteurs RJ-45 soient connectés de la même manière aux deux extrémités du câble ;
- ✓ Si vous installez du câble pour un réseau Fast Ethernet, vous devez suivre encore plus scrupuleusement les règles de câblage. Cela signifie que vous devez, entre autres choses, vous assurer que vous travaillez tout du long avec du matériel de catégorie 5. Les câbles et les connecteurs doivent être de catégorie 5. Pour le raccordement des connecteurs, vous ne devez pas défaire plus de 1,5 cm de câble. Et ne tirez pas le câble sur plus de 100 mètres. En cas de doute, confiez l'installation d'un système Ethernet 100 Mbps à des professionnels.



Câbles croisés

Un câble croisé sert à relier directement deux périphériques sans passer par un commutateur. Il sert à relier directement deux ordinateurs, mais il est surtout utilisé pour relier en guirlande des commutateurs.

Pour créer vos propres câbles croisés, vous devrez inverser les brins à une extrémité du câble, comme l'indique le Tableau Brochage d'un câble croisé, qui montre le brochage des deux extrémités A et B d'un câble croisé. Reportez-vous respectivement aux informations des colonnes Connecteur A et Connecteur B pour brocher les deux extrémités du câble.

Notez qu'un câble croisé n'est pas indispensable si l'un des commutateurs que vous comptez connecter comporte un port croisé, généralement indiqué sur le boîtier par la mention Uplink (port croisé) ou Daisy-chain (en guirlande). Si l'appareil est équipé d'un port Uplink, vous pouvez le brancher en guirlande à l'aide d'un câble réseau normal.

En comparant attentivement le Tableau 6.3 avec le Tableau 6.2, vous constaterez qu'un câble croisé n'est en réalité qu'un câble dont le brochage, à une extrémité, est au standard 568A, et à l'autre extrémité au standard 568B.

Prises murales et panneaux de raccordement

Si vous le souhaitez, vous pouvez faire courir un seul câble depuis le commutateur d'une armoire de câblage et le faire traverser une cloison, monter jusque dans le faux plafond, traverser tout le faux plafond et le faire redescendre à l'autre mur, traverser une autre cloison puis tout le bureau jusqu'à l'ordinateur. Mais, pour une foule de bonnes raisons, ce n'est pas une bonne idée. Entre autres, chaque fois que quelqu'un voudra déplacer l'ordinateur, ne serait-ce que pour nettoyer l'arrière, le câble bougera un peu. La connexion risque même d'être interrompue et la prise RJ-45 devra être remplacée. Dans l'armoire de câblage, les câbles formeront rapidement un beau fouillis.

TABLEAU Brochage d'un câble croisé.

Broche	Connecteur A	Connecteur B
1	Blanc/vert	Blanc/orange
2	Vert	Orange
3	Blanc/orange	Blanc/vert
4	Bleu	Bleu

5	Blanc/bleu	Blanc/bleu
6	Orange	Vert
7	Blanc/marron	Blanc/marron
8	Marron	Marron

La solution consiste à tirer le câble entre un panneau de raccordement d'une part et une prise murale d'autre part. Le câble disparaîtra ainsi dans le mur et au-dessus du faux plafond. Pour connecter un ordinateur au réseau, il suffira de brancher un câble de raccordement entre l'ordinateur et la prise. Passant par l'armoire de câblage, un câble de raccordement relie la prise murale aux commutateurs du réseau, comme le montre la Figure

La connexion d'un câble à paires torsadées à une prise murale ou à un panneau de raccordement est semblable à la connexion à une prise RJ-45.

Généralement, aucun outil spécial n'est nécessaire. L'arrière de la prise comporte un emplacement pour chaque brin. Il faut ensuite placer un couvercle amovible sur ces emplacements et appuyer dessus. Les brins sont ainsi plaqués contre les lamelles métalliques qui établissent le contact.

Quand vous connectez un câble à une prise ou à un panneau de raccordement, veillez à défaire aussi peu de longueur de brin que possible. Car si vous en défaites trop, le signal qui passe par ces brins risque de ne plus être fiable.

